Optoelectrónica

Fotogeneración, fotoconductores, fotodiodos PN y PIN, celdas solares y LEDs

Física Electrónica – Resumen de la unidad 6

Basado en las clases (Ing. E. D. Baez) y en Pierret, *Semiconductor Device Fundamentals*, cap. 3.3 y cap. 9

Cómo leer este apunte

- Las cajas **azules** son definiciones, las **verdes** los resultados que hay que saber, las **naranjas** la intuición física y las **violetas** ejemplos numéricos.
- Las cajas **rojas** (*Ojo*) marcan errores o imprecisiones de las diapositivas de clase, o confusiones típicas. La referencia [diapo n] indica el número de diapositiva.
- Convención de signos: corriente del diodo I positiva de p a n por dentro del dispositivo (sentido directo), tensión V_A positiva en el lado p. La luz agrega una corriente *negativa* (inversa).

Índice

1. Luz y semiconductores **3**
- 1.1. El fotón: energía y longitud de onda . . . 3
- 1.2. Absorción en semiconductores de gap directo e indirecto . . . 4
- 1.3. Coeficiente de absorción y ley de Beer–Lambert . . . 4
- 1.4. Fotogeneración . . . 5

2. Recombinación y generación **6**
- 2.1. Mecanismos . . . 7
- 2.2. Vida media y ecuación de continuidad . . . 7

3. Fotoconductores **8**
- 3.1. Cambio de conductividad . . . 9
- 3.2. Eficiencia cuántica y ganancia . . . 9

4. Fotodiodo de juntura PN **10**
- 4.1. Principio de funcionamiento . . . 11
- 4.2. Característica I–V con iluminación . . . 11
- 4.3. Modos de operación . . . 12
- 4.4. Respuesta espectral . . . 13
- 4.5. Velocidad de respuesta . . . 14

5. Fotodiodo PIN **14**
- 5.1. Idea: agrandar la zona de campo . . . 14
- 5.2. Ventajas: eficiencia y velocidad . . . 15
- 5.3. Eficiencia cuántica . . . 16
- 5.4. Responsividad . . . 16
- 5.5. Corriente de oscuridad y ruido . . . 17
- 5.6. Materiales para PIN: Si, Ge e InGaAs . . . 18

5.7. Fotodiodo de avalancha (APD) 18

6. Celdas solares **18**
6.1. Característica I–V y parámetros 19
6.2. Circuito equivalente y resistencias parásitas 21
6.3. El espectro solar y los límites del rendimiento 21
6.4. Diseño de la celda de Si 22
6.5. Heterojunturas, ventanas y multijuntura 23
6.6. Tecnologías comerciales de paneles 24

7. Diodos emisores de luz (LED) **24**
7.1. Principio de funcionamiento 25
7.2. Materiales y colores 25
7.3. Característica eléctrica y encapsulado 26
7.4. Heteroestructuras: confinamiento de portadores y de luz 27
7.5. Eficiencia y extracción de la luz 28
7.6. Complemento: el diodo láser 28

8. Resumen y repaso **29**
8.1. Comparación de dispositivos 29
8.2. Fórmulas clave 29
8.3. Preguntas de repaso 29
8.4. Correcciones a las diapositivas (resumen) 30

1 Luz y semiconductores

Los dispositivos optoelectrónicos (fotoconductores, fotodiodos, celdas solares, LEDs y láseres) son dispositivos semiconductores diseñados para *absorber* o *emitir* luz de forma eficiente. Todos se basan en la misma idea: un fotón con energía suficiente puede llevar un electrón de la banda de valencia a la de conducción (*absorción*, genera un par electrón–hueco), y un electrón que cae de la banda de conducción a la de valencia puede liberar esa energía como un fotón (*emisión*).

1.1 El fotón: energía y longitud de onda

La luz está formada por fotones de energía

$$E_{\text{ph}} = h\nu = \frac{hc}{\lambda}, \tag{1}$$

con $h = 6.626 \times 10^{-34}\,\text{J s} = 4.136 \times 10^{-15}\,\text{eV s}$ y $c = 3 \times 10^{8}\,\text{m/s}$. Como $hc = 1.24\,\text{eV}\,\mu\text{m}$, en unidades prácticas:

Relación energía – longitud de onda

$$\lambda\,[\mu\text{m}] = \frac{1.24}{E_{\text{ph}}\,[\text{eV}]} \qquad \Longrightarrow \qquad \lambda_G\,[\mu\text{m}] = \frac{1.24}{E_G\,[\text{eV}]}$$

λ_G es la **longitud de onda de corte** del semiconductor: la longitud de onda cuyo fotón tiene exactamente la energía del *gap*. Fotones con $\lambda < \lambda_G$ ($E_{\text{ph}} > E_G$) pueden ser absorbidos; fotones con $\lambda > \lambda_G$ ($E_{\text{ph}} < E_G$) atraviesan el material: el semiconductor es **transparente** para ellos.

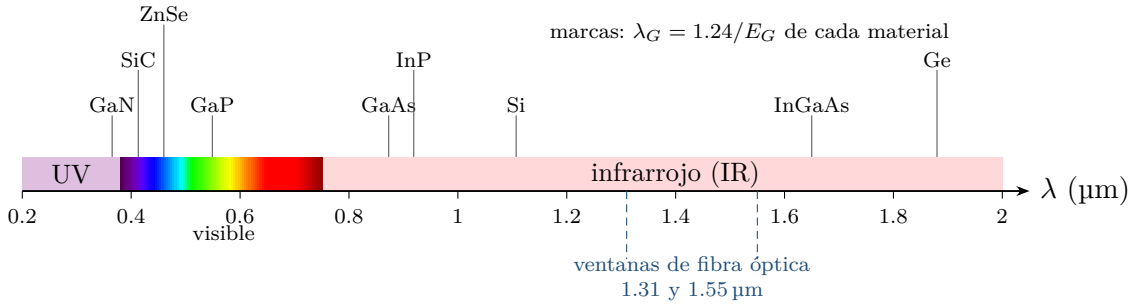


Figura 1: Espectro óptico y longitud de onda de corte λ_G de semiconductores comunes (300 K). El rango visible va de 0.38–0.75 µm, es decir de 3.3–1.65 eV.

Tabla 1: Gap de algunos semiconductores a 300 K. La columna "tipo" es fundamental: decide si el material sirve para emitir luz (sección 7).

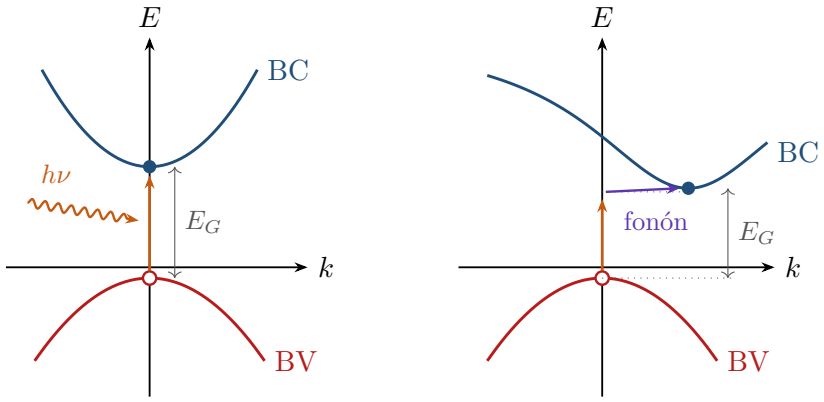
Material	E_G (eV)	λ_G (µm)	Tipo de gap	Uso típico
Ge	0.66	1.88	indirecto	detectores IR
$In_{0.53}Ga_{0.47}As$	0.75	1.65	directo	detectores para fibra óptica
Si	1.12	1.11	indirecto	fotodiodos, celdas solares
InP	1.35	0.92	directo	sustrato, ventanas, láseres
GaAs	1.42	0.87	directo	LEDs IR, láseres, celdas III-V
GaP	2.26	0.55	indirecto	LEDs (dopado con N)
SiC (6H)	3.0	0.41	indirecto	LEDs azules (antiguos)
GaN	3.4	0.36	directo	LEDs azules/blancos (con InGaN)

△ Ojo: gap del GaP [diapo 6]

La tabla de la diapositiva pinta al GaP (2.3 eV) de verde como si fuera un emisor natural de verde. El GaP es de **gap indirecto**: sólo emite con eficiencia razonable gracias a impurezas *isoelectrónicas* (N, o el par Zn–O) que se agregan a propósito (ver sección 7). Los valores de la diapo están redondeados: Ge 0.66 eV, Si 1.12 eV, GaAs 1.42 eV.

1.2 Absorción en semiconductores de gap directo e indirecto

En la absorción hay que conservar la **energía** y el **momento cristalino** ($\hbar k$). El momento de un fotón es despreciable: $k_{\text{fotón}} = 2\pi/\lambda \sim 10^5\,\text{cm}^{-1}$, mientras que la zona de Brillouin se extiende hasta $k \sim \pi/a \sim 10^8\,\text{cm}^{-1}$. Por eso, en un diagrama E–k, *la transición debida sólo al fotón es vertical.*



(a) gap **directo** (GaAs, InP, GaN) (b) gap **indirecto** (Si, Ge, GaP)

Figura 2: Absorción de un fotón en los diagramas E–k. En (a) el mínimo de la BC está justo encima del máximo de la BV y basta el fotón. En (b) el electrón tiene que cambiar de k: necesita además *absorber o emitir un fonón* (vibración de la red), que aporta el momento faltante (y una pequeña energía $E_{ph} \sim 50\,\text{meV}$).

Idea física: por qué importa el tipo de gap

Un proceso que necesita fotón *y* fonón a la vez es mucho menos probable que uno que necesita sólo el fotón. Consecuencias:

- **Absorción:** en un material indirecto el coeficiente de absorción α crece lentamente al pasar λ_G; hacen falta espesores grandes (en Si, una celda solar necesita $\sim 100\,\mu\text{m}$ o más; en GaAs alcanzan unos pocos µm).
- **Emisión:** es el mismo argumento al revés. En Si la recombinación banda a banda radiativa es tan lenta que gana la recombinación por trampas, que libera la energía como calor. Por eso *no hay LEDs de silicio.*

Con absorción de fonón se pueden absorber fotones con $h\nu = E_G - E_{ph}$; con emisión de fonón, $h\nu = E_G + E_{ph}$ (las tres variantes del diagrama de la [diapo 3]).

1.3 Coeficiente de absorción y ley de Beer–Lambert

Supongamos un haz de luz monocromática que entra a un semiconductor por $x = 0$. Cada unidad de longitud recorrida absorbe una fracción fija α de los fotones que quedan:

$$\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}x} = -\alpha\,\Phi \qquad \Longrightarrow \qquad \Phi(x) = \Phi_0\,e^{-\alpha x}, \qquad I(x) = I_0\,e^{-\alpha x},$$

donde Φ es el flujo de fotones (fotones/cm^2 s) e I la intensidad (W/cm^2). α [cm^{-1}] es el **coeficiente de absorción**, y $1/\alpha$ es la **profundidad de penetración**: la distancia en que la luz cae a $1/e \approx 37\,\%$. A una profundidad de $3/\alpha$ ya se absorbió el 95 %.

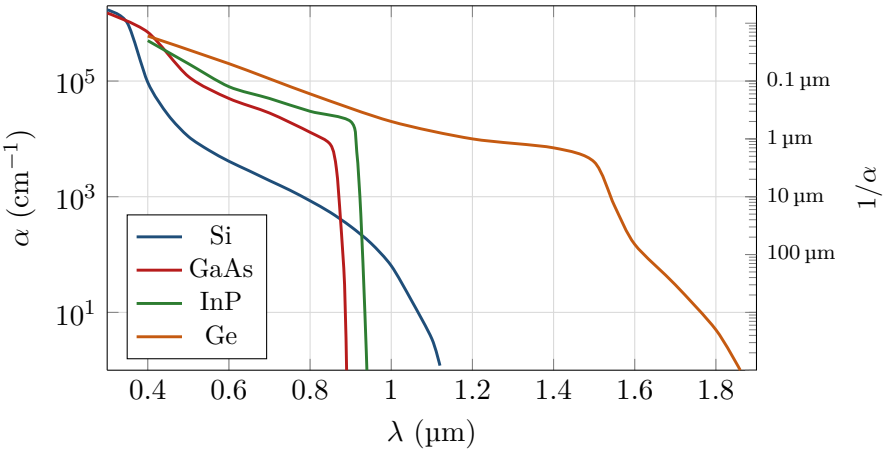


Figura 3: Coeficiente de absorción en función de λ (valores aproximados a 300 K, adaptado de Pierret, fig. 3.20). A la derecha, la profundidad de penetración $1/\alpha$ correspondiente. Notar el corte *abrupto* de los materiales directos (GaAs, InP) en λ_G y el corte *gradual* del Si (indirecto). El Ge tiene un gap indirecto de 0.66 eV y uno directo de 0.80 eV (≈ 1.55 µm): de ahí el escalón.

Tabla 2: Profundidad de penetración $1/\alpha$ en silicio. La luz azul se absorbe en la superficie; la infrarroja cercana penetra cientos de micrones.

λ (µm)	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
α (cm^{-1})	9.5×10^4	1.1×10^4	4.1×10^3	1.9×10^3	850	306	64
$1/\alpha$ (µm)	0.1	0.9	2.4	5.3	12	33	156

1.4 Fotogeneración

Cada fotón absorbido (con $E_{\text{ph}} > E_G$) genera un par electrón–hueco. La tasa de fotogeneración por unidad de volumen es entonces el número de fotones absorbidos por unidad de volumen y de tiempo, $-\,\mathrm{d}\Phi/\,\mathrm{d}x$:

Tasa de fotogeneración

$$G_L(x,\lambda) = \left.\frac{\partial n}{\partial t}\right|_{\text{luz}} = \left.\frac{\partial p}{\partial t}\right|_{\text{luz}} = \alpha\,\Phi_0\,e^{-\alpha x} \equiv G_{L0}\,e^{-\alpha x} \qquad [\text{cm}^{-3}\,\text{s}^{-1}]$$

con $\Phi_0 = \dfrac{(1-R)\,P}{h\nu\,A}$ el flujo de fotones que *entra* al semiconductor (potencia P sobre área A, reflectividad R). Electrones y huecos se generan **de a pares**: $\Delta n = \Delta p$ en el instante de la generación.

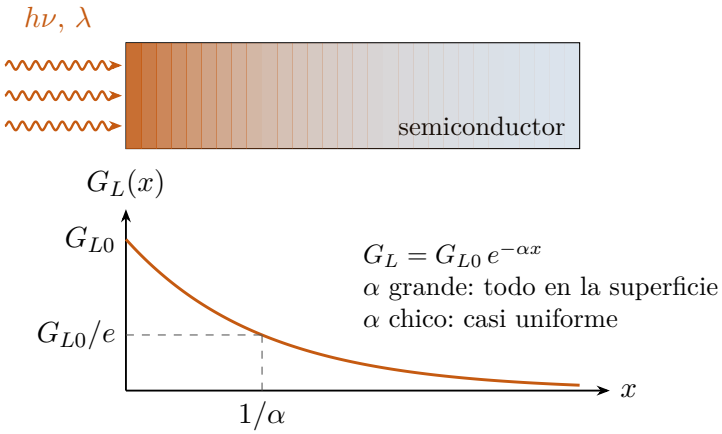


Figura 4: La luz se atenúa exponencialmente al penetrar y con ella la tasa de generación de pares [diapo 4]. Si el dispositivo es mucho más delgado que $1/\alpha$, se puede aproximar $G_L \approx$ constante, que es la hipótesis que usa Pierret en las deducciones de fotodiodos.

Reflexión en la superficie. Al pasar del aire ($n_1 = 1$) a un semiconductor de índice n con incidencia normal se refleja una fracción

$$R = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2 .$$

Para Si ($n \approx 3.5$) da $R \approx 31\,\%$: ¡casi un tercio de la luz se pierde antes de entrar! Por eso todos los fotodetectores y celdas llevan **capa antirreflectante**: una película de índice $n_{AR} \approx \sqrt{n}$ y espesor $\lambda/(4n_{AR})$ hace que las ondas reflejadas en sus dos caras se cancelen. Las celdas solares además *texturizan* la superficie (pirámides) para que la luz rebotada vuelva a incidir sobre el semiconductor.

Ejemplo: ¿qué material para qué luz?

a) ¿Puede un fotodiodo de Si detectar la luz de un láser de fibra de 1.55 µm? $E_{\text{ph}} = 1.24/1.55 = 0.80\,\text{eV} < E_G(\text{Si}) = 1.12\,\text{eV}$. **No**: el Si es transparente a esa luz. Sirven Ge ($\lambda_G = 1.88\,\mu\text{m}$) o $\text{In}_{0.53}\text{Ga}_{0.47}\text{As}$ ($\lambda_G = 1.65\,\mu\text{m}$).
b) Luz roja de 0.65 µm incide sobre Si. ¿Qué espesor absorbe el 90 % de lo que entra? Interpolando la tabla 2, $\alpha \approx 2.8 \times 10^3\,\text{cm}^{-1}$. Se pide $1 - e^{-\alpha d} = 0.9 \Rightarrow d = \ln 10/\alpha = 2.3/2.8 \times 10^3\,\text{cm}^{-1} \approx 8\,\mu\text{m}$.

△ Ojo: [diapo 5]

La frase “el fotodiodo PN tiene una respuesta en frecuencia limitada a aprox. 10 MHz” aparece en la diapositiva del coeficiente de absorción pero no tiene que ver con α directamente: se explica en la sección 4.5 (es la lentitud de la difusión de los portadores generados fuera de la zona de carga espacial).

2 Recombinación y generación

En equilibrio térmico la generación y la recombinación de pares se compensan ($np = n_i^2$). Cuando la luz (o la inyección de una juntura) saca al semiconductor del equilibrio, los mecanismos de recombinación–generación (R–G) son los que intentan devolverlo. Conocerlos explica, por ejemplo, por qué el Si no emite luz y por qué la fotocorriente depende de la vida media τ.

2.1 Mecanismos

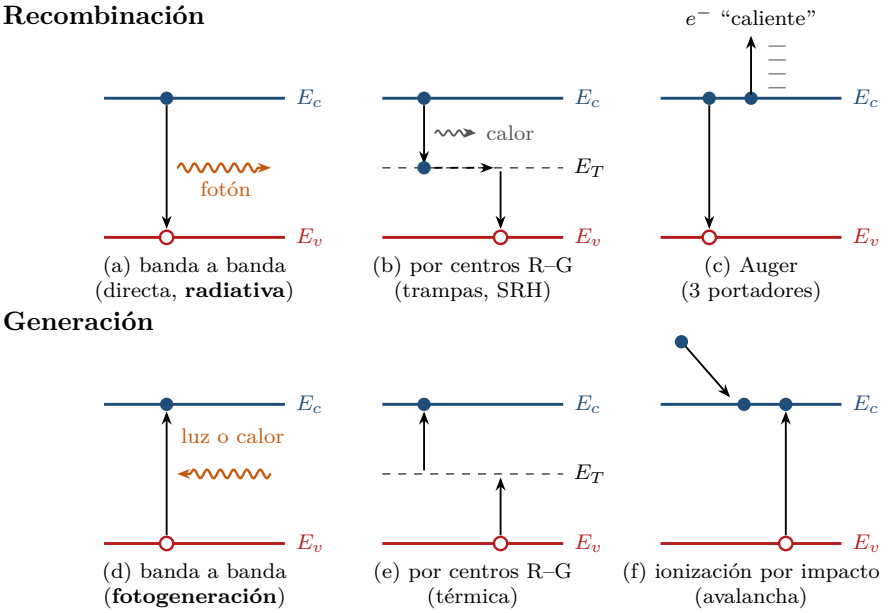


Figura 5: Procesos de recombinación (arriba) y generación (abajo) [diapo 2]. Electrones: círculos llenos; huecos: círculos vacíos. Cada proceso de generación es el inverso del de recombinación que tiene encima.

Banda a banda (radiativa)
El electrón cae directamente de la BC a la BV y emite un fotón con $h\nu \approx E_G$. Es el mecanismo dominante en semiconductores de *gap directo* y es la base del LED y del láser. Su inverso es la **fotogeneración**.

Por centros R–G (Shockley–Read–Hall)
Impurezas o defectos introducen niveles E_T cerca del medio del gap. El electrón cae en dos escalones y la energía se entrega a la red como vibraciones (**calor**). Domina en Si y Ge (gap indirecto). Es el mecanismo que fija la vida media τ en dispositivos de Si.

Auger
La energía de la recombinación la recibe un *tercer* portador, que queda "caliente" y la pierde luego por choques. Importa con dopajes o inyecciones muy altas (limita la eficiencia de LEDs a alta corriente y de celdas de Si de alta calidad).

Ionización por impacto
Un portador muy acelerado por un campo intenso choca con la red y arranca un electrón de la BV. Es la base de la ruptura por avalancha y del fotodiodo de avalancha (sección 5.7).

2.2 Vida media y ecuación de continuidad

Para *baja inyección* (perturbación pequeña frente a los mayoritarios), la recombinación neta de minoritarios es proporcional al exceso. Por ejemplo, para electrones en un material tipo p:

$$\left.\frac{\partial \Delta n}{\partial t}\right|_{\text{R–G}} = -\frac{\Delta n}{\tau_n},$$

donde τ_n es la **vida media** de los minoritarios: el tiempo promedio que un electrón en exceso sobrevive antes de recombinarse. Juntando deriva, difusión, recombinación y luz se obtiene la ecuación de difusión de minoritarios:

Ecuación de difusión de minoritarios con luz

$$\frac{\partial \Delta n_p}{\partial t} = D_n \frac{\partial^2 \Delta n_p}{\partial x^2} - \frac{\Delta n_p}{\tau_n} + G_L$$

(análoga para huecos en material n con D_p, τ_p). La **longitud de difusión** $L_n = \sqrt{D_n \tau_n}$ es la distancia media que difunde un minoritario antes de recombinarse.

Caso uniforme y estacionario. Si G_L es uniforme y no hay gradientes, $0 = -\Delta n/\tau_n + G_L$, es decir

$$\boxed{\Delta n = \Delta p = G_L\, \tau_n} \tag{2}$$

El exceso de portadores es "lo que se genera por segundo" multiplicado por "cuánto dura cada uno". Este resultado es la base del fotoconductor.

Transitorio. Si se enciende la luz en $t = 0$ y se apaga en $t = t_1$:

$$\Delta n(t) = G_L \tau_n \left(1 - e^{-t/\tau_n}\right) \quad (0 < t < t_1), \qquad \Delta n(t) = \Delta n(t_1)\, e^{-(t-t_1)/\tau_n} \quad (t > t_1).$$

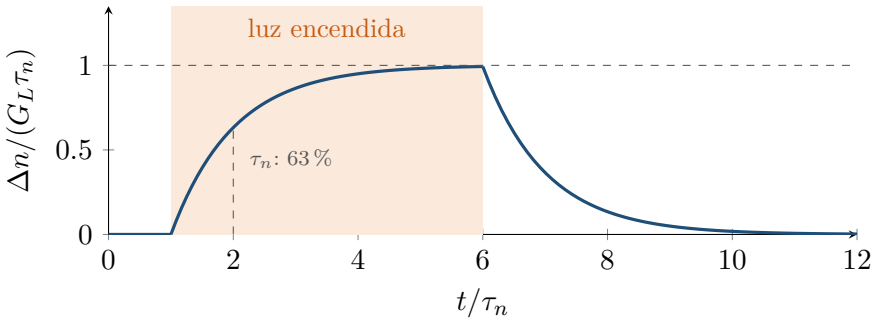


Figura 6: Respuesta del exceso de portadores a un pulso de luz. La vida media fija tanto el nivel de señal ($G_L\tau_n$) como la velocidad de respuesta: hay un compromiso *sensibilidad–velocidad* que reaparece en el fotoconductor.

3 Fotoconductores

El fotoconductor es el fotodetector más simple: una pastilla de semiconductor homogéneo (tipo n o p, sin juntura) con dos contactos óhmicos. La luz genera pares, aumenta la conductividad y, a tensión fija, aumenta la corriente. Ejemplos típicos son las LDR (*light dependent resistors*) de CdS o CdSe para luz visible, y las de PbS o PbSe para infrarrojo.

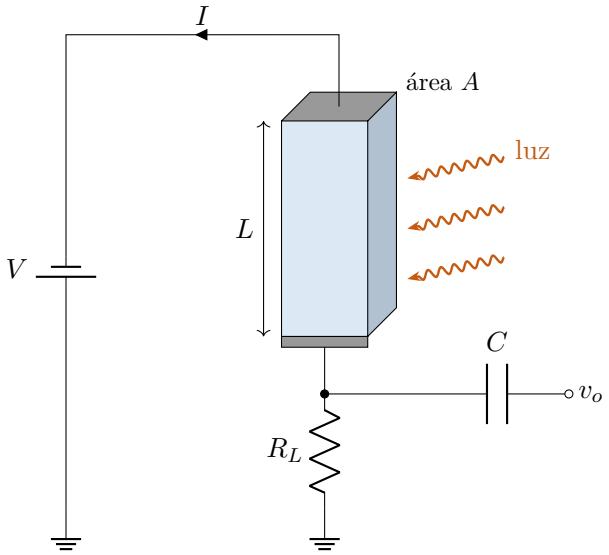


Figura 7: Fotoconductor polarizado con una fuente V y una resistencia de carga R_L [diapo 44]. El capacitor deja pasar a la salida sólo la parte variable de la señal (la luz modulada), bloqueando la corriente de oscuridad.

3.1 Cambio de conductividad

Sin luz la conductividad es $\sigma_0 = q(\mu_n n_0 + \mu_p p_0)$. Con luz aparecen excesos $\Delta n = \Delta p$ (se generan de a pares):

$$\sigma = q\,[\mu_n(n_0 + \Delta n) + \mu_p(p_0 + \Delta p)] \quad \Longrightarrow \quad \Delta\sigma = q(\mu_n + \mu_p)\,\Delta n.$$

En estado estacionario y con generación uniforme, por (2), $\Delta n = G_L \tau$, donde τ es la vida media de los minoritarios (supondremos material tipo p, así que $\tau = \tau_n$). La corriente adicional con una tensión V aplicada sobre la longitud L (campo $\mathcal{E} = V/L$) es

$$\Delta I = \Delta\sigma\,\mathcal{E}\,A = q(\mu_n + \mu_p)\,G_L \tau_n\,\frac{A\,V}{L}. \tag{3}$$

△ Ojo: resistencia del fotoconductor [diapo 44]

La diapositiva escribe $\Delta R = L/(\Delta\sigma A)$. Eso **no** es la variación de resistencia: $L/(\Delta\sigma A)$ es la resistencia de un conductor "imaginario" que sólo tuviera la conductividad agregada por la luz. Lo que es aditivo es la *conductancia*, porque ambas conducciones están en paralelo:

$$G_0 = \frac{\sigma_0 A}{L}, \qquad G = \frac{(\sigma_0 + \Delta\sigma)A}{L} \;\Rightarrow\; \Delta G = \frac{\Delta\sigma\,A}{L}, \qquad R = \frac{L}{(\sigma_0 + \Delta\sigma)A} = \frac{R_0}{1 + \Delta\sigma/\sigma_0}.$$

La resistencia *disminuye* con la luz; la variación real es $\Delta R = R - R_0 = -R_0\,\dfrac{\Delta\sigma}{\sigma_0 + \Delta\sigma}$.

3.2 Eficiencia cuántica y ganancia

Definición: eficiencia cuántica η

$$\eta = \frac{\text{pares e–h generados por segundo}}{\text{fotones incidentes por segundo}} = \frac{G_L\,A\,L}{P_{\text{opt}}/h\nu} \qquad (0 \le \eta \le 1)$$

$G_L A L$ es la generación total en el volumen $A\,L$ del dispositivo y $P_{\text{opt}}/h\nu$ el número de fotones que llegan por segundo (potencia óptica sobre energía por fotón).

Si cada par generado aportara *una* carga q al circuito, la corriente sería

$$I_n \equiv q\,G_L AL = q\,\eta\,\frac{P_{\text{opt}}}{h\nu} \qquad (\text{“corriente primaria”}).$$

Pero el fotoconductor entrega más que eso:

Definición: ganancia óptica (fotoconductiva)

$$G_{opt} = \frac{\Delta I}{I_n} = \frac{\text{corriente que entrega el dispositivo}}{\text{carga generada por la luz por unidad de tiempo}}$$

Usando (3):

$$G_{opt} = \frac{q(\mu_n+\mu_p)G_L\tau_n\,AV/L}{q\,G_L AL} = \frac{(\mu_n+\mu_p)\,\tau_n V}{L^2}.$$

Definiendo el **tiempo de tránsito** de un electrón entre contactos, $t_{tr,n} = L/v_n = L/(\mu_n\mathcal{E}) = L^2/(\mu_n V)$:

Ganancia del fotoconductor

$$G_{opt} = \frac{\tau_n}{t_{tr,n}}\left(1+\frac{\mu_p}{\mu_n}\right) \approx \frac{\tau_n}{t_{tr,n}} = \frac{\tau_n\,\mu_n\,\mathcal{E}}{L} \qquad (\text{si } \mu_n \gg \mu_p)$$

La ganancia es el cociente entre cuánto vive un portador y cuánto tarda en cruzar el dispositivo.

△ Ojo: [diapo 46]

La diapositiva llega a $G_{opt} = \tau_n\mu_n\mathcal{E}/L$ partiendo de una expresión que tiene $(\mu_n+\mu_p)$. Al reemplazar se “pierde” el término de huecos: el resultado exacto (con las mismas hipótesis) es $G_{opt} = \tau_n(\mu_n+\mu_p)\mathcal{E}/L$. La forma de la diapo es una aproximación válida si $\mu_n \gg \mu_p$ o si los huecos quedan atrapados y no contribuyen. Además, en la expresión de I_n de la diapo 45 sobra el “·” antes del igual (errata).

Idea física: ¿cómo puede haber ganancia mayor que 1?

Un electrón fotogenerado cruza la muestra en t_{tr} y sale por el contacto positivo. Como la muestra tiene que seguir siendo neutra (su hueco compañero sigue adentro), el contacto negativo *inyecta otro electrón* de inmediato. Ese electrón vuelve a cruzar, y así sucesivamente, hasta que el hueco se recombina (en un tiempo $\sim\tau$). Cada par fotogenerado hace circular τ/t_{tr} electrones por el circuito.
El precio es la velocidad: la señal tarda $\sim\tau$ en subir y bajar (figura 6). Aumentar τ aumenta la ganancia pero empeora el ancho de banda $B \sim 1/(2\pi\tau)$; el producto *ganancia* × *ancho de banda* $\sim 1/(2\pi t_{tr})$ queda fijo por la geometría y la tensión. Por eso los fotoconductores son sensibles pero lentos (típicamente ms en CdS).

Ejemplo: ganancia de un fotoconductor de Si

Pastilla de Si tipo p, $L = 1\,\text{mm}$, $V = 10\,\text{V}$, $\mu_n = 1350\,\text{cm}^2/\text{V s}$, $\mu_p = 480\,\text{cm}^2/\text{V s}$, $\tau_n = 10\,\mu\text{s}$.

$$t_{tr,n} = \frac{L^2}{\mu_n V} = \frac{(0.1\,\text{cm})^2}{1350\,\text{cm}^2/\text{V s}\cdot 10\,\text{V}} = 0.74\,\mu\text{s}, \qquad G_{opt} = \frac{10\,\mu\text{s}}{0.74\,\mu\text{s}}\left(1+\frac{480}{1350}\right) \approx 18.$$

(Con la fórmula aproximada daría ≈ 13.5.) El tiempo de respuesta es del orden de $\tau_n = 10\,\mu\text{s}$, o sea un ancho de banda de apenas $\sim 1/(2\pi\tau_n) \approx 16\,\text{kHz}$.

4 Fotodiodo de juntura PN

4.1 Principio de funcionamiento

Un fotodiodo es una juntura PN diseñada para que la luz llegue a la zona de la juntura. La clave es el **campo eléctrico de la zona de carga espacial (ZCE)**: separa los pares fotogenerados (electrones hacia el lado n, huecos hacia el lado p) y los convierte en corriente antes de que se recombinen. Como el campo apunta de n a p, la fotocorriente circula en sentido **inverso** (de n a p por dentro del diodo).

Según dónde se genere el par, hay tres casos (figura 8):

1. **Dentro de la ZCE** (ancho W): el campo separa el par de inmediato (*deriva*, muy rápido). Se colecta todo.
2. **En la zona neutra, a menos de una longitud de difusión de la ZCE**: el minoritario (electrón en p, hueco en n) *difunde* al azar; con buena probabilidad llega al borde de la ZCE y el campo lo barre al otro lado. Es un proceso lento.
3. **Lejos de la ZCE** ($\gg L_n$ o L_p): el minoritario se recombina antes de llegar. No aporta corriente.

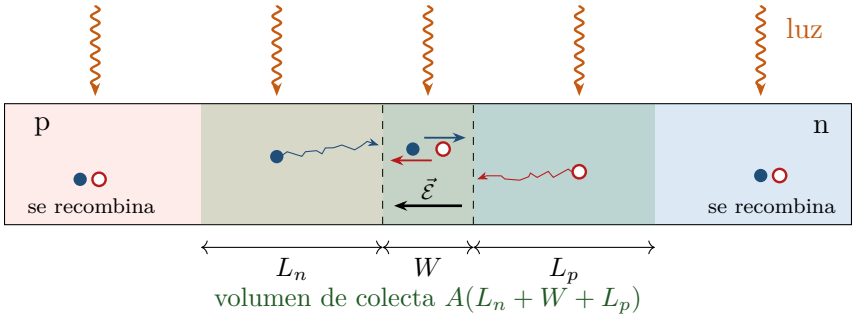


Figura 8: Colección de portadores en un fotodiodo PN (adaptado de Pierret, fig. 9.2 y [diapo 8]). Sólo los pares generados en la ZCE o a menos de una longitud de difusión de ella contribuyen a la corriente.

4.2 Característica I–V con iluminación

Ecuación del fotodiodo

$$I = I_0 \left(e^{V_A/V_T} - 1\right) - I_L, \qquad I_L = q\,A\,G_L\,(L_n + W + L_p)$$

(Pierret escribe $I = I_{dark} + I_L$ con $I_L = -qA(L_N + W + L_P)G_L$; es lo mismo con otra convención de signo para I_L.) La luz **desplaza la curva del diodo hacia abajo** una cantidad I_L proporcional a la intensidad de la luz, sin cambiar su forma.

Deducción (ecuación de difusión con generación). Tomemos el lado n ($x \geq 0$ medido desde el borde de la ZCE) con generación uniforme G_L. En estado estacionario la ecuación de difusión para huecos minoritarios queda

$$0 = D_p \frac{\mathrm{d}^2 \Delta p}{\mathrm{d}x^2} - \frac{\Delta p}{\tau_p} + G_L, \qquad \Delta p(0) = p_{n0}\left(e^{V_A/V_T} - 1\right), \quad \Delta p(\infty) = G_L \tau_p.$$

La primera condición es la ley de la juntura; la segunda dice que lejos de la juntura el exceso es el de una muestra uniformemente iluminada (2). La solución es

$$\Delta p(x) = G_L \tau_p + \left[p_{n0}\left(e^{V_A/V_T} - 1\right) - G_L \tau_p\right] e^{-x/L_p}.$$

La corriente de huecos en el borde de la ZCE es de difusión:

$$J_p(0) = -qD_p \left.\frac{\mathrm{d}\Delta p}{\mathrm{d}x}\right|_0 = \frac{qD_p}{L_p}\, p_{n0}\left(e^{V_A/V_T} - 1\right) - q\, G_L\, L_p,$$

donde se usó $D_p\tau_p/L_p = L_p$. El primer término es la corriente del diodo ideal; el segundo, **la generación dentro de una longitud** L_p. El lado p aporta análogamente $-qG_LL_n$, y la ZCE, donde todo lo generado se colecta, $-qG_LW$. Sumando y multiplicando por A se obtiene la ecuación del recuadro.

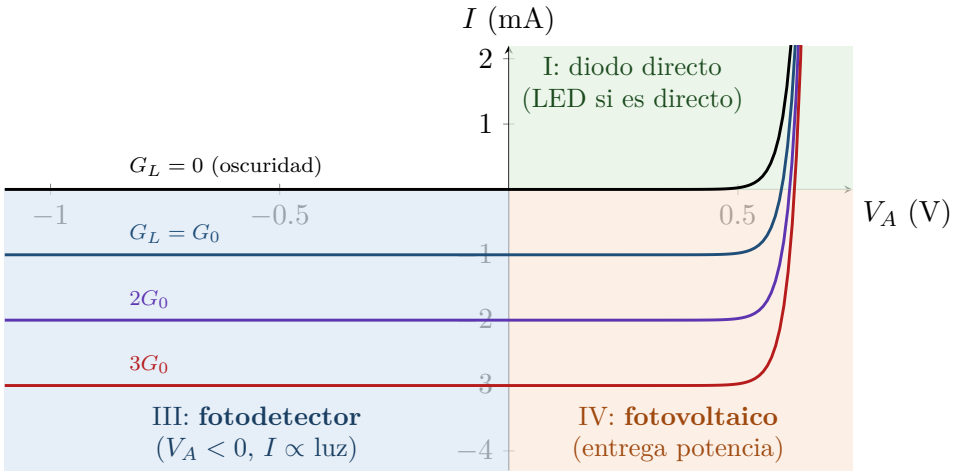


Figura 9: Característica I–V de un fotodiodo para distintos niveles de iluminación (Pierret, fig. 9.3). En el tercer cuadrante la corriente casi no depende de la tensión y es proporcional a la luz: el diodo es una *fuente de corriente controlada por luz*. En el cuarto cuadrante $V_A > 0$ e $I < 0$: la potencia $P = V_AI < 0$ significa que el dispositivo **entrega** energía (celda solar).

4.3 Modos de operación

Modo fotoconductivo (polarización inversa, 3.er cuadrante)
Es el modo normal de un fotodetector. Ventajas: la ZCE es más ancha (colecta más por deriva y es más rápida), la capacidad de juntura $C_j = \epsilon A/W$ es menor (menor constante RC) y la respuesta es lineal: $I \approx -I_0 - I_L \approx -I_L$. Desventaja: circula siempre la corriente de oscuridad I_0 (y su ruido).

Modo fotovoltaico ($V_A > 0$ fijada por la carga, 4.o cuadrante)
El diodo funciona como generador: es la **celda solar** (sección 6). Como fotodetector sin polarización (cortocircuito, $V_A = 0$) no hay corriente de oscuridad y el ruido es mínimo, pero es más lento.

Polarización directa (1.er cuadrante)
La juntura inyecta portadores que se recombinan. Si el material es de gap directo, emite luz: es el **LED** (sección 7).

△ Ojo: [diapo 10]

- "Polarizado inverso como fotodetector (diodo PIN)": el PIN es una *estructura* (sección 5), no un modo de operación. Tanto el PN como el PIN se usan en polarización inversa.
- "Polarizado directo como LED": un fotodiodo de Si en directa *no* emite luz apreciable (gap indirecto). El LED es la misma física de juntura, pero hecho con un material de gap directo.
- "La zona n, menos contaminada, tendrá una mayor *longitud* de deplexión": se refiere al *ancho* de la zona de deplexión. Como $x_nN_D = x_pN_A$, la ZCE se extiende sobre todo hacia

el lado menos dopado; por eso en un diodo p^+n casi toda la ZCE (y la colección por deriva) está en el lado n.

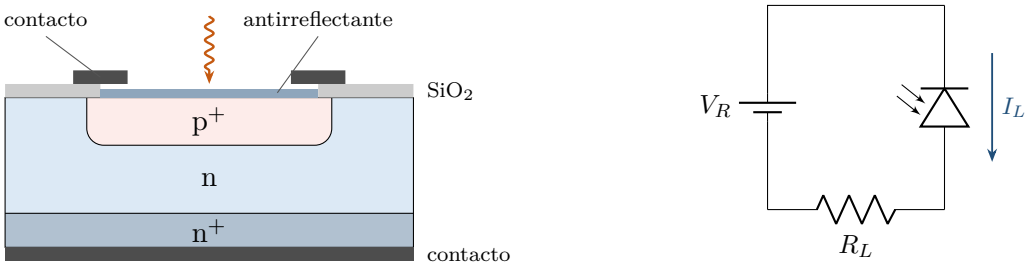


Figura 10: Izquierda: corte de un fotodiodo planar p^+–n [diapo 10]: capa p^+ muy delgada, ventana con antirreflectante y contacto en forma de anillo. Derecha: símbolo y polarización inversa.

△ Ojo: "el material P debe ser transparente" [diapo 12]

En un fotodiodo de Si el lado p también es Si: *no puede* ser transparente a la luz que el Si absorbe. Lo que se hace es una capa p^+ **muy delgada** (mucho menor que $1/\alpha$), para que la mayor parte de la luz atraviese esa capa y se absorba en la ZCE o cerca de ella. Una capa superior realmente transparente requiere otro material de gap mayor (una *heteroestructura*, como la ventana de InP del fotodiodo de InGaAs, sección 5.6). Tampoco es cierto que "cada fotón al llegar a la ZCE produce un par" [diapo 11]: la absorción es probabilística (ley exponencial) y ocurre en todo el material; la ZCE sólo determina *cómo* se colectan los portadores.

4.4 Respuesta espectral

La respuesta espectral indica cómo varía I_L con λ a potencia óptica constante.

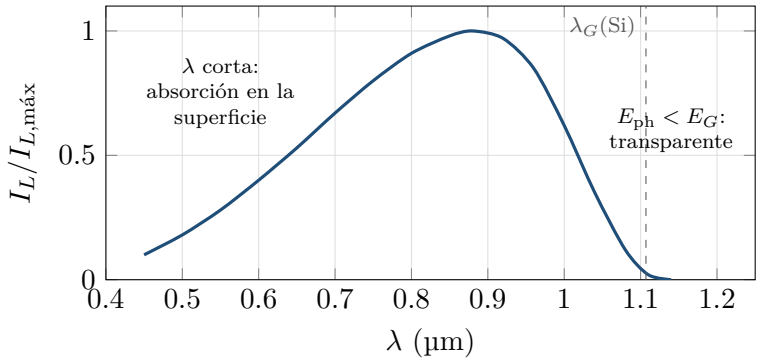


Figura 11: Respuesta espectral típica de un fotodiodo PN de Si (Pierret, fig. 9.4 y [diapo 9]).

- **Corte en λ larga:** para $\lambda > \lambda_G$ ($E_{\text{ph}} < E_G$) no hay absorción. Para Si, $\lambda_G = 1.24/1.12 \approx 1.1\,\mu\text{m}$.
- **Caída en λ corta**, por dos motivos:
  1. A potencia constante, cada fotón lleva más energía, así que llegan *menos fotones por segundo*: $\Phi = P/h\nu = P\lambda/hc$.
  2. α crece mucho y la luz se absorbe muy cerca de la superficie, lejos de la ZCE y donde la recombinación superficial es alta: muchos pares se pierden.

△ Ojo: [diapo 9]

Dice que la respuesta disminuye a λ bajas "debido a que se incrementa la E_G al bajar λ_G". Es incorrecto: E_G es una propiedad fija del material. Lo que aumenta al bajar λ es la **energía de cada fotón**, $E_{\text{ph}} = 1.24/\lambda$; a potencia constante eso implica menos fotones por segundo y, por lo tanto, menos pares.

4.5 Velocidad de respuesta

Los portadores generados en la ZCE cruzan por deriva, normalmente a la velocidad de saturación ($v_{\text{sat}} \approx 10^7\,\text{cm/s}$ en Si), y tardan $t_{tr} = W/v_{\text{sat}} \approx 10\,\text{ps}$ para $W = 1\,\mu\text{m}$. Los generados en las zonas neutras tienen que *difundir*, y un camino de longitud L por difusión tarda

$$t_{dif} \sim \frac{L^2}{2D} \qquad \text{p. ej. } \frac{(10\,\mu\text{m})^2}{2 \cdot 35\,\text{cm}^2/\text{s}} \approx 14\,\text{ns}.$$

Esa "cola" lenta limita al fotodiodo PN a frecuencias del orden de **decenas de MHz**. Como en un PN la ZCE es delgada ($W \lesssim 1\,\mu\text{m}$) y $1/\alpha$ suele ser de varios micrones, la mayoría de los pares se genera en zonas neutras. El PIN resuelve exactamente este problema.

△ Ojo: velocidad de saturación [diapo 10]

La diapositiva da $v_{\text{sat}} \approx 10^5\,\text{cm/s}$. El valor correcto para electrones y huecos en Si es del orden de $10^7\,\text{cm/s}$ ($= 10^5\,\text{m/s}$; probablemente se mezclaron las unidades).

5 Fotodiodo PIN

5.1 Idea: agrandar la zona de campo

En el fotodiodo PN la ZCE es angosta y la mayoría de los pares se genera en zonas neutras (colección lenta, por difusión, y con pérdidas por recombinación). El **PIN** intercala entre un p^+ y un n^+ una capa **intrínseca** (en la práctica, muy poco dopada, p^- o n^-) de ancho W_i:

- Como la capa i casi no tiene carga fija, se vacía por completo con muy poca tensión inversa (o incluso sin polarizar) y **la ZCE ocupa toda la capa i**: $W \approx W_i$, independiente de la tensión aplicada.
- Las capas p^+ y n^+, muy dopadas, casi no se vacían (la carga se concentra en láminas delgadas en sus bordes) y prácticamente toda la tensión cae sobre la capa i.
- El campo en la capa i es **aproximadamente constante**: $\mathcal{E} \approx (V_{bi} + V_R)/W_i$.

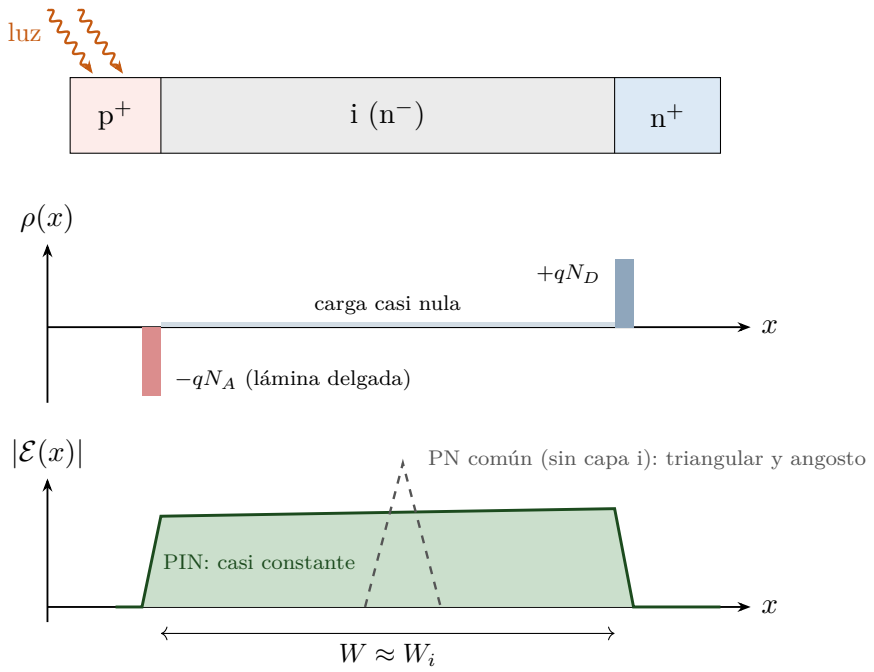


Figura 12: Estructura del PIN, densidad de carga y campo eléctrico [diapo 13–14]. El área bajo $|\mathcal{E}|$ es la tensión total $V_{bi} + V_R$: para la misma tensión, el PIN reparte el campo en una zona mucho más ancha.

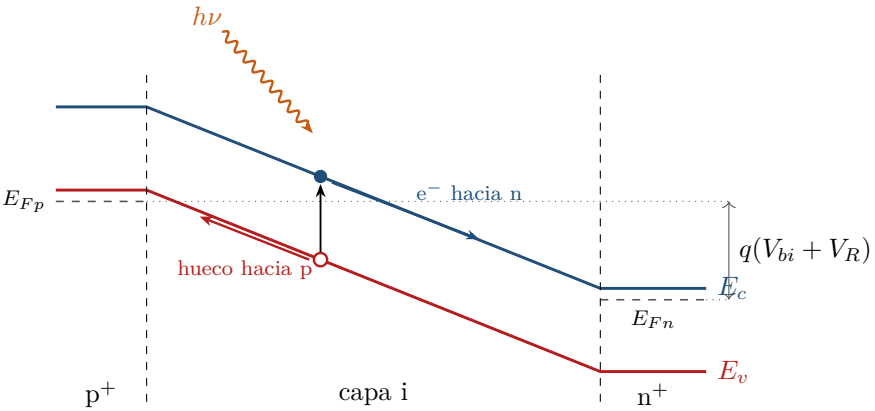


Figura 13: Diagrama de bandas de un PIN en inversa (Pierret, fig. 9.5b). El fotón genera un par en la capa i; el campo (pendiente de las bandas) acelera al electrón "cuesta abajo" hacia n^+ y al hueco "cuesta arriba" hacia p^+.

5.2 Ventajas: eficiencia y velocidad

1. **Ancho a medida.** Se elige $W_i \gtrsim 1/\alpha$ para la λ de trabajo, de modo que casi toda la luz se absorba *dentro* de la zona de campo.

2. **Velocidad.** Los portadores se colectan por deriva a v_{sat}. El límite es el tiempo de tránsito por la capa i:

Frecuencia máxima del PIN

$$f_{\text{máx}} \approx \frac{1}{t_{tr}} = \frac{v_{\text{sat}}}{W_i} \qquad \text{p. ej. } W_i = 5\,\mu\text{m},\ v_{\text{sat}} = 10^7\,\text{cm/s} \ \Rightarrow\ f_{\text{máx}} \approx 20\,\text{GHz}$$

3. **Capacidad baja y constante:** $C_j = \epsilon A / W_i$ no depende de la tensión y es chica, lo que

reduce la constante de tiempo RC.

Idea física: el compromiso del ancho W_i

Si W_i es grande se absorbe más luz (mejor η) pero el tránsito es más lento. Si W_i es muy chico, el tránsito es rápido pero se absorbe poca luz y crece la capacidad $C_j \propto 1/W_i$, de modo que termina limitando RC. Hay un óptimo para cada λ y cada aplicación.

5.3 Eficiencia cuántica

Definición: eficiencia cuántica de un fotodiodo

$$\eta = \frac{\text{pares e–h colectados (que generan corriente) por segundo}}{\text{fotones incidentes por segundo}} = \frac{I_L/q}{P_{\text{opt}}/h\nu}$$

En un fotodiodo ideal $\eta = 1$: cada fotón produce un electrón de corriente.

Calculemos η para un PIN [diapo 18]. Llega una potencia P; en la superficie se refleja la fracción R, entra $(1-R)P$ y se atenúa como $e^{-\alpha x}$. La potencia absorbida dentro de la capa de ancho W es $(1-R)P\,(1-e^{-\alpha W})$, así que

Eficiencia cuántica del PIN

$$\eta = \eta_i\,(1-R)\left(1-e^{-\alpha W}\right) \qquad \left[\text{con capa } \mathrm{p}^+ \text{ de espesor } d:\ \eta = \eta_i\,(1-R)\,e^{-\alpha d}\left(1-e^{-\alpha W}\right)\right]$$

- $(1-R)$: pérdida por reflexión $\Rightarrow$ capa antirreflectante ($R \to 0$).
- $(1-e^{-\alpha W})$: luz que atraviesa sin absorberse $\Rightarrow$ $\alpha W \gg 1$.
- $e^{-\alpha d}$: luz absorbida en la capa superior (se pierde) $\Rightarrow$ capa p^+ delgada o transparente.
- η_i (eficiencia interna): fracción de los pares generados en la ZCE que efectivamente llega a los contactos (algunos se recombinan).

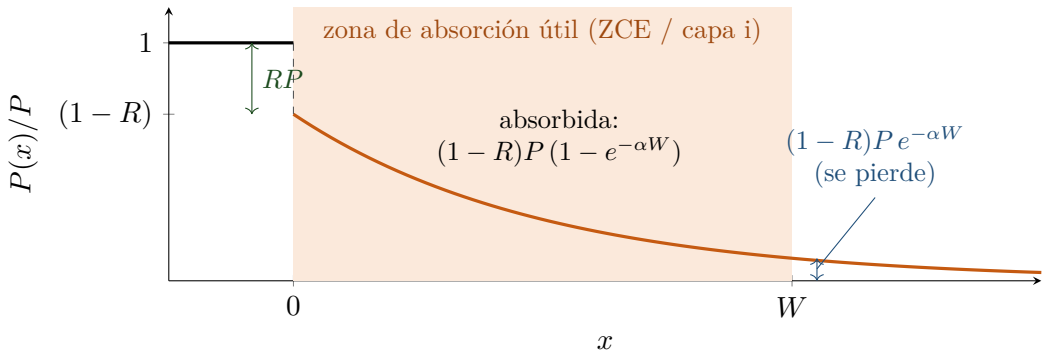


Figura 14: Potencia óptica dentro del fotodiodo. Sólo la parte absorbida en $0 < x < W$ se colecta eficientemente.

5.4 Responsividad

En la práctica interesa cuánta corriente se obtiene por cada watt de luz.

Responsividad

$$\mathcal{R} = \frac{I_L}{P_{\text{opt}}} = \frac{\eta\, q}{h\nu} = \eta\,\frac{q\lambda}{hc} \quad \Longrightarrow \quad \mathcal{R}\,[\mathrm{A/W}] = \eta\,\frac{\lambda\,[\mu\mathrm{m}]}{1.24}$$

Para una señal modulada, $i(t) = \mathcal{R}\,P(t)$: el fotodiodo es un *detector cuadrático* (la corriente es proporcional a la potencia, es decir al cuadrado de la amplitud del campo eléctrico de la onda).

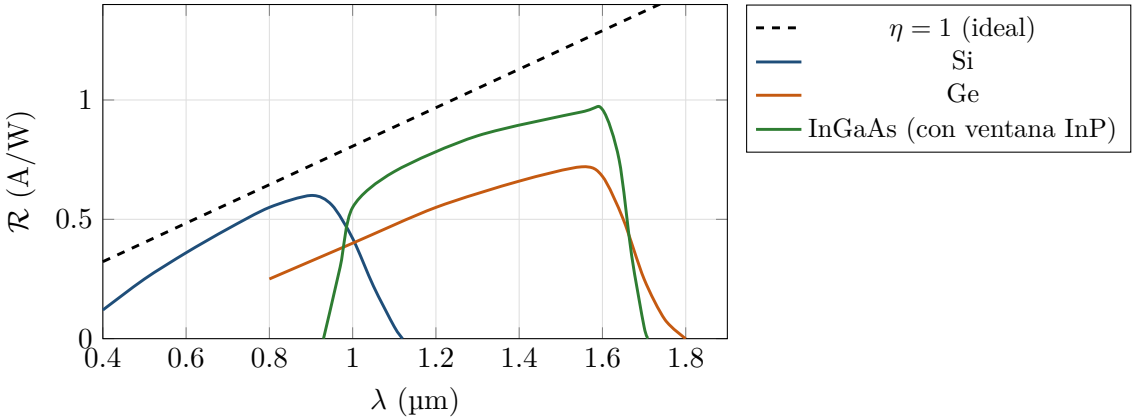


Figura 15: Responsividad de fotodiodos típicos (valores aproximados, [diapo 21]). La recta $\eta = 1$ crece con λ porque, a igual potencia, a mayor λ llegan más fotones (cada uno con menos energía). Cada curva real cae a cero en su λ_G.

Por qué cae la responsividad en los extremos [diapo 21]:

- λ **cortas** (fotones de mucha energía): α es tan grande que la luz se absorbe en la capa superior (p^+) antes de llegar a la ZCE; si esa capa es de otro material de mayor gap, para estas energías deja de ser transparente. En ambos casos η baja.
- λ **largas** (cerca de λ_G): α es tan chico que la luz atraviesa toda la capa i sin absorberse ($\alpha W \ll 1$), y para $\lambda > \lambda_G$ no se absorbe en absoluto.

△ Ojo: definición de responsividad [diapo 20]

- La diapo la define como "la corriente obtenida por unidad de *energía* luminosa incidente". Es por unidad de **potencia** óptica: $[\mathcal{R}] = \text{A/W}$ (amperes por watt, no por joule).
- "Tiene la misma información que η pero además tiene información de la frecuencia": se refiere a la frecuencia *de la luz* $\nu = c/\lambda$ (aparece en $h\nu$), no a la frecuencia de modulación de la señal. La velocidad de respuesta del detector es otro tema (tiempo de tránsito, RC).

Ejemplo: diseño de un PIN de Si para 0.8 µm

A $\lambda = 0.8\,\mu\text{m}$ el Si tiene $\alpha \approx 850\,\text{cm}^{-1}$ ($1/\alpha \approx 12\,\mu\text{m}$). Sea $W = 10\,\mu\text{m}$ y $\eta_i = 1$.
Sin antirreflectante ($R = 0.31$): $\alpha W = 0.85$, $\eta = 0.69\,(1 - e^{-0.85}) = 0.69 \cdot 0.57 \approx 0.39$.
Con antirreflectante ($R \approx 0$): $\eta \approx 0.57$, y $\mathcal{R} = 0.57 \cdot 0.8/1.24 \approx 0.37\,\text{A/W}$. Con $P_{\text{opt}} = 10\,\mu\text{W}$: $I_L \approx 3.7\,\mu\text{A}$.
¿Qué W hace falta para $\eta = 0.9$? $1 - e^{-\alpha W} = 0.9 \Rightarrow W = \ln 10/\alpha \approx 27\,\mu\text{m}$. Entonces $t_{tr} = W/v_{\text{sat}} = 27 \times 10^{-4}\,\text{cm}/10^7\,\text{cm/s} = 0.27\,\text{ns}$ y $f_{\text{máx}} \approx 3.7\,\text{GHz}$, contra $\approx 10\,\text{GHz}$ con $W = 10\,\mu\text{m}$: el compromiso eficiencia–velocidad en números.

5.5 Corriente de oscuridad y ruido

Aunque no haya luz circula la **corriente de oscuridad** I_{dark}: la corriente inversa del diodo. En un PIN de Si a temperatura ambiente suele dominar la generación térmica en la ZCE, $I_{gen} \approx qAn_iW/(2\tau_0)$ (por eso crece con W), y como depende de n_i crece rápidamente con la temperatura (en Si, aproximadamente se duplica cada 8–10 °C).

△ Ojo: "la corriente de oscuridad es continua y se puede filtrar fácilmente" [diapo 19]

Su *valor medio* es continuo y se puede quitar con un capacitor de acople, sí. Pero como toda corriente formada por portadores discretos, tiene **ruido de granalla** (*shot noise*) de valor eficaz $i_n = \sqrt{2q\, I_{dark}\, B}$ en un ancho de banda B, que cae en la misma banda que la señal y **no se puede filtrar**. Ese ruido fija la mínima potencia óptica detectable: por eso se busca I_{dark} chica (materiales de gap grande, buena pasivación superficial, baja temperatura).

5.6 Materiales para PIN: Si, Ge e InGaAs

Las comunicaciones por fibra óptica usan 1.31 µm (mínima dispersión de la fibra) y 1.55 µm (mínima atenuación). Ambas están por encima de $\lambda_G(\text{Si}) = 1.1$ µm, así que hace falta otro material.

El material elegido es la aleación $\mathbf{In_{0.53}Ga_{0.47}As}$: gap directo de 0.75 eV ($\lambda_G = 1.65$ µm) y, con esa composición, la *misma constante de red* que el InP ([diapo 15], Pierret fig. 9.6). Que las constantes de red coincidan (*lattice matching*) permite crecer capas cristalinas de buena calidad, sin dislocaciones, sobre sustratos de InP. En el gráfico E_G vs. constante de red, cada aleación ternaria ocupa la curva que une a sus dos compuestos binarios; las aleaciones que sirven sobre un sustrato dado son las que caen sobre la vertical de su constante de red.

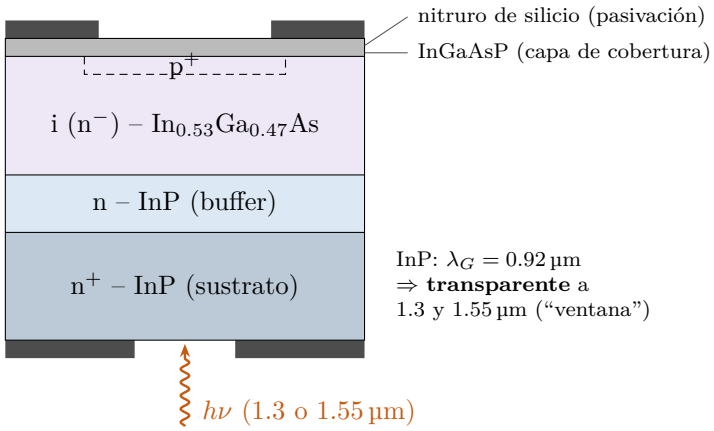


Figura 16: Fotodiodo PIN de InGaAs (Pierret, fig. 9.7 y [diapo 16]). La luz entra *por el sustrato*: el InP, de gap mayor, es transparente a esas longitudes de onda y la luz llega intacta a la capa i de InGaAs, que la absorbe. Este sí es un caso en el que la capa que atraviesa la luz es realmente transparente.

5.7 Fotodiodo de avalancha (APD)

Complemento (Pierret 9.2.2): un APD es un fotodiodo (PN o PIN) polarizado *cerca de la tensión de ruptura*. Los portadores fotogenerados ganan tanta energía en el campo que producen nuevos pares por **ionización por impacto** (figura 5f), y cada par fotogenerado se multiplica por un factor M (de 10 a 100 típicamente): $I_L^{APD} = M\, I_L$. Llevan un *anillo de guarda* para que la ruptura no ocurra antes en los bordes de la juntura. La ventaja es que la ganancia ocurre *antes* del amplificador, así que mejora la relación señal/ruido cuando domina el ruido del circuito receptor; la desventaja es que la multiplicación agrega su propio ruido y requiere tensiones altas y estables.

6 Celdas solares

Una celda solar es, en esencia, un fotodiodo PN de área grande que trabaja en el **cuarto cuadrante**: tensión positiva y corriente negativa, es decir, entrega potencia a una carga. La física es la misma que en la sección 4; lo que cambia son los objetivos de diseño.

Tabla 3: Fotodiodo vs. celda solar [diapo 27].

	Fotodiodo	**Celda solar**
Luz	haz de λ definida, potencia chica	espectro solar completo, mucha potencia
Área	chica (mínima capacidad, velocidad)	muy grande (captar potencia)
Polarización	inversa (3.er cuadrante)	ninguna; la carga fija el punto (4.º cuadrante)
Figura de mérito	η, $\mathcal{R}$, velocidad, ruido	rendimiento de potencia $\eta = P_m/P_{in}$

6.1 Característica I–V y parámetros

Con la convención de la celda como *generador* (corriente positiva saliendo por el terminal p hacia la carga) la ecuación del fotodiodo se escribe

$$I = I_L - I_0\left(e^{V/V_T} - 1\right), \qquad P = V\,I = I_L V - I_0 V\left(e^{V/V_T} - 1\right).$$

Es la misma ecuación de la sección 4 con el signo de I cambiado: por eso la curva se dibuja "dada vuelta" (Pierret, fig. 9.9).

Parámetros de la celda solar

- **Corriente de cortocircuito** ($V = 0$): $I_{sc} = I_L$, proporcional a la irradiancia.
- **Tensión de circuito abierto** ($I = 0$):

$$V_{oc} = V_T \ln\left(1 + \frac{I_L}{I_0}\right) \approx V_T \ln\frac{I_L}{I_0}.$$

  Crece sólo logarítmicamente con la luz y *disminuye* con la temperatura (porque $I_0 \propto n_i^2$ crece muy rápido); en Si, unos $-2\,\mathrm{mV/°C}$.
- **Punto de máxima potencia** (V_m, I_m): donde $\mathrm{d}P/\mathrm{d}V = 0$.
- **Factor de forma** (*fill factor*):

$$FF = \frac{P_m}{I_{sc}V_{oc}} = \frac{V_m I_m}{I_{sc}V_{oc}} < 1.$$

- **Rendimiento** (eficiencia de conversión):

$$\eta = \frac{P_m}{P_{in}} = \frac{FF\,I_{sc}\,V_{oc}}{P_{in}}.$$

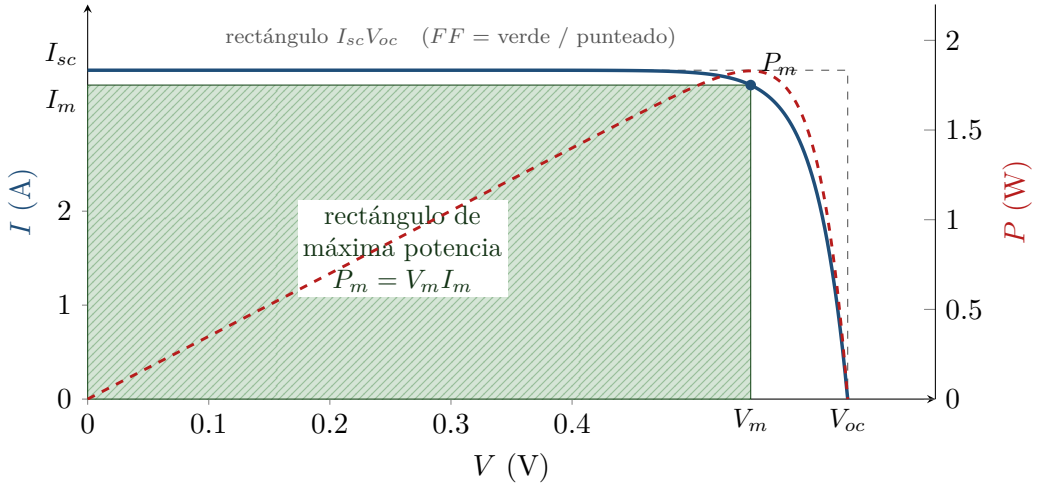


Figura 17: Curva I–V (azul, eje izquierdo) y potencia entregada $P = VI$ (rojo, eje derecho) de la celda del ejemplo de abajo. El factor de forma mide qué tan "cuadrada" es la curva.

Punto de máxima potencia. Derivando P:

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}V} = 0 \;\Rightarrow\; \left(1 + \frac{V_m}{V_T}\right) e^{V_m/V_T} = 1 + \frac{I_L}{I_0} \;\Rightarrow\; V_m = V_{oc} - V_T \ln\!\left(1 + \frac{V_m}{V_T}\right).$$

Es una ecuación trascendente; se resuelve iterando (empezando con $V_m = V_{oc}$). Una aproximación empírica muy usada (Green) para el factor de forma ideal es

$$FF \approx \frac{v_{oc} - \ln(v_{oc} + 0.72)}{v_{oc} + 1}, \qquad v_{oc} = V_{oc}/V_T.$$

Ejemplo: celda de Si de $10\,\mathrm{cm}\times 10\,\mathrm{cm}$

$A = 100\,\mathrm{cm}^2$, $J_{sc} = 35\,\mathrm{mA/cm}^2$ bajo $1000\,\mathrm{W/m}^2$ ($P_{in} = 100\,\mathrm{mW/cm}^2 \cdot 100\,\mathrm{cm}^2 = 10\,\mathrm{W}$), $I_0 = 10^{-10}\,\mathrm{A}$, $T = 300\,\mathrm{K}$.

- $I_{sc} = I_L = 3.5\,\mathrm{A}$.
- $V_{oc} = 0.02585 \ln(3.5/10^{-10}) = 0.02585 \cdot 24.28 = 0.628\,\mathrm{V}$.
- Iterando: $V_m \approx 0.628 - 0.02585 \ln(1 + 0.628/0.02585) \approx 0.545\,\mathrm{V}$; una segunda vuelta da $V_m \approx 0.547\,\mathrm{V}$, $I_m = 3.5 - 10^{-10} e^{0.547/0.02585} \approx 3.34\,\mathrm{A}$.
- $P_m \approx 1.83\,\mathrm{W}$, $\quad FF = 1.83/(3.5 \cdot 0.628) \approx 0.83$, $\quad \eta = 1.83/10 \approx 18\,\%$.

△ Ojo: [diapo 27]

- En $P = IV = I_s V(e^{V/V_T} - 1) - I_L V$ está usada la convención del diodo (corriente positiva entrando por p); con ella $P < 0$ en el cuarto cuadrante significa potencia *entregada*. Es correcto, pero conviene no mezclar convenciones.
- "η está entre el 30 y 35 % con semiconductores III-V": eso vale para celdas *multijuntura* (ver más abajo; los récords superan el 39 %, y bajo concentración el 47 %). Una celda III-V de una sola juntura (GaAs) llega a $\approx 29\,\%$.
- "Las celdas de Si tienen menor rendimiento por ser de banda indirecta": el gap del Si (1.12 eV) está prácticamente en el óptimo teórico (figura 20). Lo que implica el gap indirecto es un α chico, que obliga a usar obleas gruesas ($\sim 150\,\mu\mathrm{m}$) de muy alta calidad (largas L_n) y técnicas de atrapamiento de luz. El récord de Si de una juntura ronda el 27 %.

6.2 Circuito equivalente y resistencias parásitas

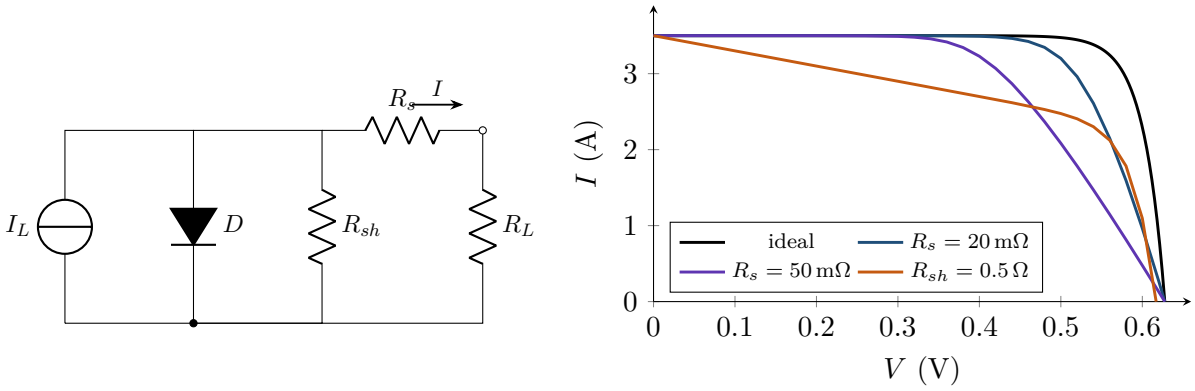


Figura 18: Izquierda: circuito equivalente de una celda real. Derecha: efecto de las resistencias parásitas sobre la celda del ejemplo. R_s (contactos, dedos, emisor) inclina la curva cerca de V_{oc}; una R_{sh} baja (fugas por bordes o defectos) la inclina cerca de I_{sc}. Ambas reducen el FF.

Con resistencias parásitas la ecuación queda implícita:

$$I = I_L - I_0\left(e^{(V+IR_s)/V_T} - 1\right) - \frac{V + IR_s}{R_{sh}}.$$

Una celda buena tiene R_s lo más chica posible y R_{sh} lo más grande posible. Notar lo sensible que es: con $R_s = 50\,\mathrm{m\Omega}$ y $I \approx 3.3\,\mathrm{A}$ se pierden $\approx 170\,\mathrm{mV}$ en la resistencia, casi un tercio de V_m.

6.3 El espectro solar y los límites del rendimiento

Fuera de la atmósfera el Sol entrega $\approx 1360\,\mathrm{W/m^2}$ (espectro **AM0**). Al atravesar la atmósfera se pierde parte (absorción de O_3, H_2O, CO_2): el espectro estándar terrestre **AM1.5** se normaliza a $1000\,\mathrm{W/m^2}$ ($100\,\mathrm{mW/cm^2}$). *AM* (*air mass*) indica cuántas "atmósferas" atraviesa la luz; 1.5 corresponde al Sol a unos 48° del cenit.

Dos mecanismos fundamentales limitan cualquier celda de una sola juntura:

1. **Pérdida por transparencia:** los fotones con $E_{\mathrm{ph}} < E_G$ ($\lambda > \lambda_G$) no se absorben. En Si se pierde así $\sim 20\,\%$ de la energía incidente; en GaAs, $\sim 35\,\%$.
2. **Pérdida por termalización:** un fotón con $E_{\mathrm{ph}} > E_G$ genera *un* par; el exceso $E_{\mathrm{ph}} - E_G$ se pierde como calor en ∼ps (los portadores "caen" al borde de banda). De cada fotón sólo se aprovecha E_G.

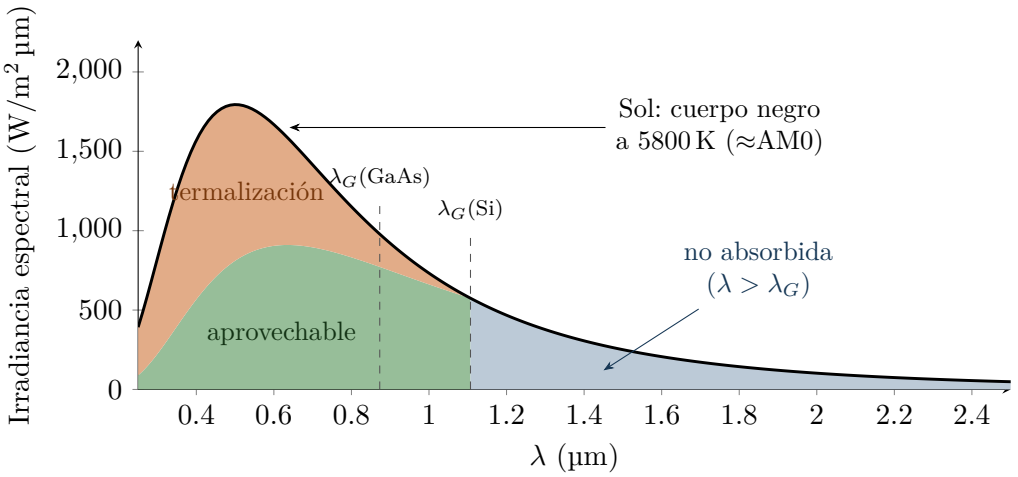


Figura 19: Espectro solar aproximado (cuerpo negro; el real tiene bandas de absorción atmosféricas, ver Pierret fig. 9.10 y [diapo 28]) y su reparto para una celda de Si: de un fotón de longitud de onda $\lambda < \lambda_G$ sólo se aprovecha la fracción $E_G/E_{\text{ph}} = \lambda/\lambda_G$.

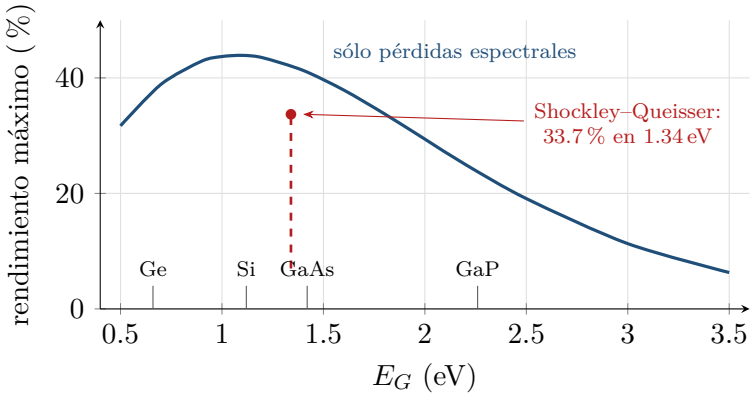


Figura 20: Rendimiento máximo de una celda de una juntura en función de E_G. La curva azul considera sólo las dos pérdidas espectrales (calculada con el espectro de cuerpo negro): un gap chico absorbe casi todo pero termaliza mucho; un gap grande termaliza poco pero deja pasar la mayoría de los fotones. Agregando la recombinación radiativa inevitable se obtiene el límite de Shockley–Queisser, $\approx 33.7\,\%$ en $E_G \approx 1.34\,\text{eV}$. Si y GaAs están cerca del óptimo.

6.4 Diseño de la celda de Si

Además de las pérdidas fundamentales hay pérdidas tecnológicas que el diseño ataca (Pierret 9.3.2, figura de la [diapo 30]):

- **Sombreado vs. resistencia serie:** el contacto frontal se hace con *dedos* (*fingers*) metálicos finos unidos por *bus bars*. Dedos más anchos o juntos bajan R_s pero tapan más luz.
- **Reflexión:** una superficie de Si plana refleja $\sim 30\,\%$. Con **texturizado** (pirámides, por ataque químico anisotrópico) y antirreflectante se baja a menos del $1\,\%$.
- **Atrapamiento de luz:** el contacto trasero (con un óxido) actúa como espejo; la luz infrarroja, poco absorbida, rebota varias veces dentro de la celda.
- **Recombinación:** se usan obleas con vidas medias tan largas que L_n supera el espesor de la celda, y superficies pasivadas (óxido), para que casi todo par generado llegue a la juntura.

Respuesta espectral de la celda [diapo 29]. Cada región aporta en un rango distinto: los fotones de alta energía (azul) se absorben en el emisor n^+ superficial, donde la recombinación (superficial y por el alto dopaje) es alta; los de menor energía llegan a la base p, que aporta la mayor parte de la corriente. La ZCE es delgada y aporta poco. Por eso las mejoras apuntan a la superficie ("celda violeta" con emisor muy delgado) y a la cara trasera (BSF).

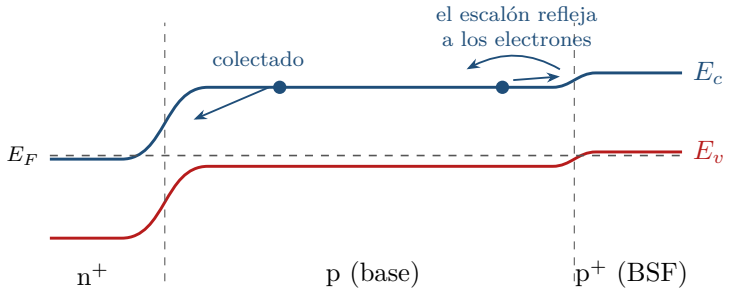


Figura 21: Celda con *Back Surface Field* (BSF, [diapo 31]). Una capa p^+ en la cara trasera crea un escalón en la banda de conducción (un pequeño campo) que rechaza a los electrones minoritarios de la base y les impide recombinarse en el contacto trasero. Resultado: más corriente (mejor respuesta al rojo, que se absorbe en profundidad) y mayor V_{oc}.

6.5 Heterojunturas, ventanas y multijuntura

Una **heterojuntura** une dos semiconductores distintos (con E_G distinto, idealmente con la misma constante de red). Los escalones ΔE_c y ΔE_v en las bandas permiten guiar portadores y separar el espectro.

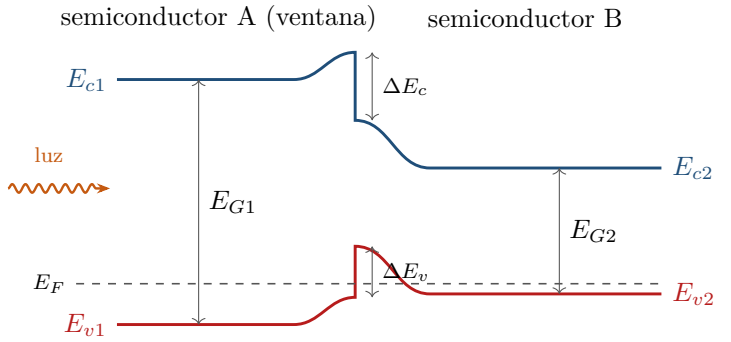


Figura 22: Heterojuntura con $E_{G1} > E_{G2}$ [diapo 32]. Los fotones con $E_{\text{ph}} > E_{G1}$ se absorben en A; los que tienen $E_{G2} < E_{\text{ph}} < E_{G1}$ atraviesan A (que para ellos es transparente) y se absorben en B, cerca de la juntura.

- **Celda con ventana ("heteroface", [diapo 33]):** sobre una homojuntura de GaAs (E_{G2}) se crece una capa delgada de $Al_xGa_{1-x}As$ de gap mayor (E_{G1}). Esa ventana deja pasar casi toda la luz útil y *pasiva* la superficie: los electrones generados en el GaAs no pueden llegar a la superficie (donde se recombinarían) porque el escalón ΔE_c los refleja. Mejora la respuesta al azul. Cuanto más Al (x), mayor E_{G1} y más se extiende la respuesta hacia energías altas.
- **Multijuntura (tándem):** se apilan celdas de gap decreciente (la de mayor gap arriba). Cada una aprovecha la porción del espectro justo por encima de su gap, reduciendo a la vez la termalización y la transparencia. Es la forma de superar el límite de Shockley–Queisser: son las celdas III-V de 30–47 %, usadas en satélites y en sistemas de concentración.
- **Concentradores:** lentes o espejos concentran la luz sobre una celda chica y cara. Al aumentar I_L, aumenta V_{oc} (logarítmicamente) y la eficiencia; el problema es disipar el calor.

- **Película delgada:** Si amorfo (a-Si), CdTe, CIGS. Son de gap directo o casi (alto α), así que alcanzan pocos micrones de material: más baratas y de gran área, pero con menor rendimiento.

6.6 Tecnologías comerciales de paneles

Un panel (módulo) conecta celdas en serie para sumar tensión (una celda de Si da $\approx 0.5\,\text{V}$ en V_m; un panel de 60–72 celdas da 30–40 V). Los datos de catálogo se miden en **condiciones estándar (STC)**: $1000\,\text{W/m}^2$, espectro AM1.5 y celda a 25 °C. El rendimiento del panel es $\eta = P_{\text{máx}}/(\text{área} \cdot 1000\,\text{W/m}^2)$.

Tabla 4: Comparación de tecnologías de paneles (valores de las [diapo 37–42], típicos de 2020–2021). "C. temp.": coeficiente de temperatura de la potencia; "Degr.": pérdida de potencia en 25 años.

Tecnología	Oblea	$P_{\text{máx}}$	η	C. temp. (%/°C)	Característica
Policristalino	p	285 W	16–17 %	−0.40	fabricación más barata; degr. 20 %
Mono PERC *half cell*	p	345 W	18–20 %	−0.35	capa pasivante + reflector trasero; celdas partidas
Shingled mono PERC	p	390 W	19–20.5 %	−0.28	tiras solapadas, sin cintas: menos sombra y microrroturas
Mono PERC half cell MBB	p	405 W	19–21 %	−0.35	múltiples *bus bars*, obleas grandes M10/M12
HJT (heterojuntura)	n	380 W	20–22 %	−0.26	c-Si + capas de a-Si; ideal para climas muy cálidos; degr. 8 %
IBC	n	400 W	20–23 %	−0.27	todos los contactos atrás: cara frontal sin sombra; degr. 8 %

- **PERC** (*Passivated Emitter and Rear Cell*): agrega una capa dieléctrica en la cara trasera que pasiva la superficie (menos recombinación) y refleja la luz que no se absorbió para darle una segunda pasada. Es la versión industrial de las ideas de la figura de la [diapo 30].
- **Half cell**: cada celda se corta en dos. La corriente por celda se reduce a la mitad, y como las pérdidas óhmicas son I^2R, se reducen a la cuarta parte por celda. Además el panel se arma como dos mitades en paralelo, que toleran mejor las sombras parciales.
- **Oblea tipo n** (HJT, IBC): no sufre la degradación inducida por la luz (LID) asociada al boro de las obleas p, de ahí la menor degradación a 25 años.

△ Ojo: [diapo 38]

"La célula partida ayuda a reducir las pérdidas por resistencia *térmica*": las pérdidas que se reducen son las **óhmicas** (I^2R en dedos, cintas y contactos), al reducirse la corriente a la mitad. La menor temperatura de operación es una consecuencia, no la causa.

Ejemplo: efecto de la temperatura, [diapo 37]

Un panel policristalino de 285 W (STC) con coeficiente −0.40 %/°C trabaja con las celdas a 50 °C (normal en verano): $\Delta T = 25\,°\text{C} \Rightarrow$ pérdida $25 \cdot 0.40\,\% = 10\,\%$, es decir 28.5 W: entrega $\approx 256\,\text{W}$. Un panel HJT (−0.26 %/°C) perdería sólo 6.5 %. La causa física es la caída de V_{oc} con la temperatura ($I_0 \propto n_i^2$ crece exponencialmente).

7 Diodos emisores de luz (LED)

7.1 Principio de funcionamiento

El LED es el proceso inverso al fotodiodo. Al polarizar en **directa** una juntura PN, la barrera baja y se *inyectan* minoritarios: electrones del lado n hacia el lado p y huecos del lado p hacia el lado n. Esos portadores en exceso se recombinan a pocas longitudes de difusión de la juntura. Si la recombinación es **banda a banda radiativa**, cada recombinación emite un fotón de energía $h\nu \approx E_G$.

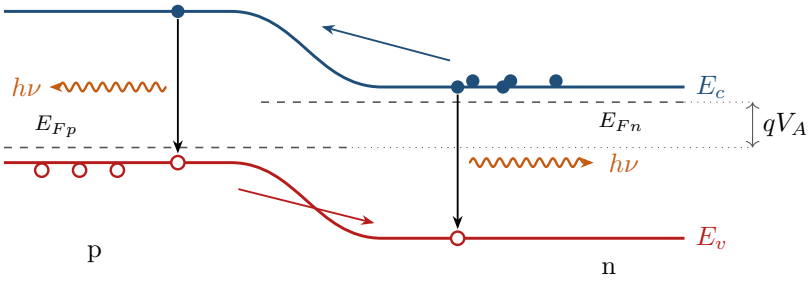


Figura 23: LED en polarización directa (Pierret, fig. 9.13). La barrera se reduce en qV_A; los electrones inyectados en el lado p y los huecos inyectados en el lado n se recombinan emitiendo fotones de energía $\approx E_G$.

Longitud de onda emitida

$$h\nu \approx E_G \quad \Longrightarrow \quad \lambda\,[\mu\text{m}] \approx \frac{1.24}{E_G\,[\text{eV}]}$$

El color lo fija el **gap** del material. Como electrones y huecos se distribuyen con energías del orden de kT alrededor de los bordes de banda, la emisión no es monocromática: el pico está cerca de E_G y el ancho espectral es de algunos kT (típicamente 20–40 nm). Las impurezas que crean niveles dentro del gap pueden correr el pico por debajo de E_G.

Idea física: por qué no hay LEDs de silicio

En un material de gap indirecto (Si, Ge) el electrón en el mínimo de la BC y el hueco en el máximo de la BV tienen momentos cristalinos distintos (figura 2). La transición radiativa necesita un fonón y es muy lenta; antes ocurre la recombinación por centros R–G, que entrega la energía como calor. En un material directo (GaAs, InGaN) gran parte de los portadores se recombina radiativamente.

7.2 Materiales y colores

Un LED visible necesita, según Pierret, tres cosas:

1. gap en el rango visible: $0.4\,\mu\text{m} < \lambda < 0.7\,\mu\text{m}$, o sea $1.77\,\text{eV} < E_G < 3.1\,\text{eV}$;
2. gap **directo** (o un mecanismo que lo imite);
3. que se pueda fabricar una juntura PN.

Casi ningún semiconductor simple cumple las tres (el GaAs tiene un gap demasiado chico, el GaP y el SiC son indirectos, a muchos II-VI no se los puede dopar tipo p). La solución son las **aleaciones** y los **centros isoelectrónicos**:

- **$\text{GaAs}_{1-x}\text{P}_x$**: variando x el gap pasa del GaAs al GaP. Es directo para $x < 0.45$; con $x = 0.4$ emite rojo (0.65 µm). Fueron los primeros LEDs comerciales (displays de calculadoras de los 70).
- **GaP:N, GaAsP:N** (verde, amarillo, naranja): el nitrógeno reemplaza al P (es de la misma columna, no dona portadores: es *isoelectrónico*) y crea una trampa de electrones $\sim 0.1\,\text{eV}$

debajo de E_c. El electrón atrapado está muy *localizado* en el espacio, así que (por el principio de incertidumbre) su momento queda muy indeterminado: puede recombinarse con un hueco sin necesidad de fonón. El material se vuelve "pseudo-directo". Como el fotón sale con energía menor que E_G, el resto del cristal casi no lo reabsorbe.

- **AlGaAs, AlInGaP**: aleaciones de gap directo con la misma constante de red que el GaAs; rojos, naranjas y amarillos de alto brillo.
- **InGaN/GaN**: azul y verde. El GaN ($E_G = 3.4\,\text{eV}$) es directo; la emisión se produce en capas de InGaN de menor gap. El LED azul eficiente (década de 1990, Premio Nobel 2014) completó los tres colores primarios e hizo posible el LED blanco.

Tabla 5: LEDs comerciales (adaptado de Pierret, tabla 9.1, con agregados actuales).

Material	Color	λ_{pico} (µm)	Comentario
GaAs	infrarrojo	0.87	controles remotos, optoacopladores
$GaAs_{0.6}P_{0.4}$	rojo	0.65	directo, baja eficiencia (0.2 %)
$GaAs_{0.35}P_{0.65}$:N	naranja	0.63	centro isoelectrónico N
GaP:Zn–O	rojo	0.70	par Zn–O, trampa a 0.3 eV de E_c
GaP:N	verde	0.565	centro isoelectrónico N
AlGaAs	rojo	0.65	"alto brillo", heteroestructura
AlInGaP	rojo a amarillo	0.57–0.63	alta eficiencia
InGaN/GaN	azul, verde	0.45–0.53	los más eficientes hoy
InGaN + fósforo	blanco	–	azul + emisión amarilla del fósforo

△ Ojo: "LED blanco" [diapo 23]

No existe un semiconductor que emita blanco: el blanco es una mezcla de colores. El LED blanco común es un LED **azul** de InGaN cubierto por un **fósforo** (típicamente YAG:Ce) que absorbe parte del azul y reemite en el amarillo; la mezcla de azul y amarillo se percibe como blanca. La otra opción es combinar tres LEDs (rojo, verde y azul).

7.3 Característica eléctrica y encapsulado

Eléctricamente el LED es un diodo: $I \approx I_0 e^{V/(nV_T)}$. Lo particular es la **tensión de encendido**, aproximadamente E_G/q: cada electrón que atraviesa el diodo tiene que aportar al menos la energía del fotón que se emite ($qV \gtrsim h\nu \approx E_G$), y además, como $I_0 \propto n_i^2 \propto e^{-E_G/kT}$, cuanto mayor el gap más tensión hace falta para la misma corriente.

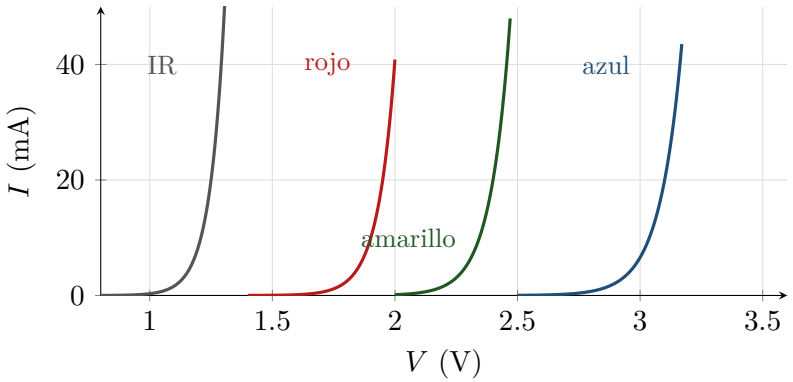


Figura 24: Curvas I–V aproximadas de LEDs de distintos colores: la tensión de encendido crece con E_G (IR GaAs $\sim 1.2\,\text{V}$, rojo $\sim 1.8\,\text{V}$, azul InGaN $\sim 3\,\text{V}$). Compárese con el rojo de la [diapo 25], que empieza a conducir a 1.7 V.

Como la corriente crece exponencialmente con la tensión, un LED **siempre** se alimenta con limitación de corriente (una resistencia en serie o una fuente de corriente): conectarlo directamente a una fuente de tensión lo destruye.

Encapsulado [diapo 23–24]. El chip (de unos 250 µm de lado) se monta en una *copa reflectora* que redirige la luz que sale por los costados; un hilo lo conecta al otro terminal, y todo se recubre de epoxi con forma de domo. El **ánodo** (lado p) es la pata más larga; el **cátodo** (lado n) se identifica por el lado plano del encapsulado.

△ Ojo: [diapo 24]

El dibujo indica "N-type layer: *negatively charged*". Un semiconductor tipo n es **eléctricamente neutro**: tiene electrones libres (negativos) pero exactamente la misma cantidad de donores ionizados (positivos, fijos). Lo mismo vale para el tipo p ("holes for electrons"). Sólo hay carga neta en la zona de carga espacial de la juntura.

7.4 Heteroestructuras: confinamiento de portadores y de luz

Los LEDs de alto brillo (y todos los láseres) usan una **doble heteroestructura** [diapo 34]: una capa activa delgada (0.1–0.5 µm) de gap chico, por ejemplo GaAs o AlGaAs con poco Al, entre dos capas de *confinamiento* de gap mayor ($Al_xGa_{1-x}As$ con más Al), una n y otra p.

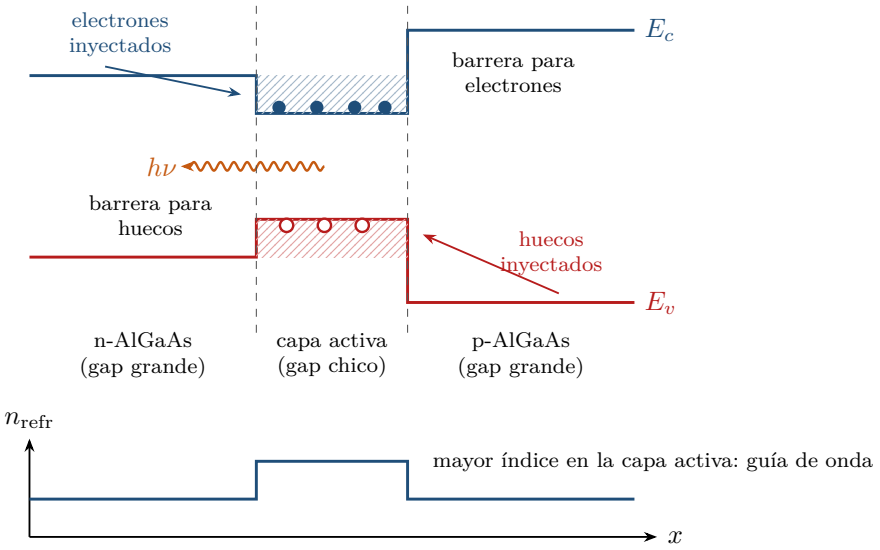


Figura 25: Doble heteroestructura en polarización directa (simplificada, [diapo 34]). Los escalones de banda atrapan electrones y huecos en la capa activa; el mayor índice de refracción de esa capa guía la luz.

- **Confinamiento de portadores:** los escalones ΔE_c y ΔE_v son barreras que impiden que electrones y huecos escapen de la capa activa. Al quedar concentrados en un volumen chico, su densidad es alta y la recombinación radiativa (que crece con el producto np) le gana a la no radiativa.
- **Ventanas transparentes:** las capas de confinamiento tienen gap mayor que la energía de los fotones emitidos, así que no los reabsorben.
- **Confinamiento óptico:** la capa activa tiene mayor índice de refracción y actúa como guía de onda (imprescindible en el láser).

7.5 Eficiencia y extracción de la luz

Definición: eficiencias de un LED

$$\eta_{ext} = \frac{\text{fotones que salen al exterior por segundo}}{\text{electrones que circulan por segundo}} = \eta_{iny} \cdot \eta_{int} \cdot \eta_{extr}$$

- η_{iny}: fracción de la corriente que inyecta portadores en la región activa.
- η_{int} (eficiencia cuántica interna): fracción de las recombinaciones que son radiativas, $\eta_{int} = R_{rad}/(R_{rad} + R_{no\,rad})$.
- η_{extr}: fracción de los fotones generados que logra salir del chip.

La *eficiencia de enchufe* (*wall-plug*) es $P_{luz}/(IV)$.

El problema de la extracción. Los semiconductores tienen índices de refracción altos ($n \approx 3.4$ para GaP o GaAs). Por la ley de Snell, la luz que llega a la superficie con un ángulo mayor que el **ángulo crítico**

$$\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

sufre *reflexión total interna* y queda atrapada. Promediando sobre todas las direcciones (Pierret, ecs. 9.8–9.10), la fracción que sale es

$$\overline{T} \approx \frac{\sin^2\theta_c}{2}\, T_N = \frac{2}{n_r(1+n_r)^2}, \qquad n_r = \frac{n_1}{n_2},$$

donde $T_N = 4n_r/(1+n_r)^2$ es la transmisión a incidencia normal.

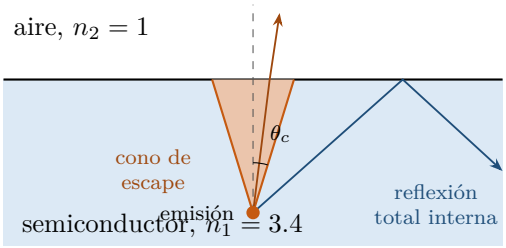


Figura 26: Cono de escape: sólo los rayos dentro del ángulo crítico pueden salir del chip. Para GaP–aire, $\theta_c = 17.1°$.

Ejemplo: extracción de luz en GaP

GaP ($n_1 = 3.4$) hacia aire ($n_2 = 1$): $T_N = 4 \cdot 3.4/4.4^2 = 70\,\%$ a incidencia normal, pero $\theta_c = \arcsin(1/3.4) = 17.1°$ y $\overline{T} = 2/(3.4 \cdot 4.4^2) \approx 3\,\%$. ¡Sólo sale el 3 % de la luz generada! Con epoxi ($n_2 = 1.5$): $n_r = 2.27$, $\theta_c = 26.2°$ y $\overline{T} = 2/(2.27 \cdot 3.27^2) \approx 8\,\%$: casi el triple. El domo del encapsulado hace que luego la luz llegue a la interfaz epoxi–aire casi en forma normal y salga. Por eso los LEDs se encapsulan en epoxi en forma de domo, se usan sustratos transparentes y espejos traseros, y se texturizan o se dan formas especiales a los chips.

7.6 Complemento: el diodo láser

Si la inyección es tan grande que en la capa activa hay más electrones en la BC que en la BV (*inversión de población*), un fotón que pasa estimula la emisión de otro *idéntico* (misma λ, fase y dirección): **emisión estimulada**. Con caras del cristal que actúan como espejos (cavidad) y por encima de una *corriente umbral*, la ganancia supera a las pérdidas y el dispositivo emite luz coherente, muy monocromática y direccional. La doble heteroestructura es la que hace posible alcanzar la inversión con corrientes razonables a temperatura ambiente.

8 Resumen y repaso

8.1 Comparación de dispositivos

Tabla 6: Los dispositivos de la unidad de un vistazo.

Dispositivo	Polarización	Cuadrante	Figura de mérito	Limitación principal
Fotoconductor	cualquiera (sin juntura)	–	ganancia $G_{opt} = \tau/t_{tr}$	lento ($\sim \tau$)
Fotodiodo PN	inversa	III	η, $\mathcal{R}$	difusión: decenas de MHz
Fotodiodo PIN	inversa	III	η, $\mathcal{R}$, $f_{\text{máx}} = v_{\text{sat}}/W_i$	compromiso η–velocidad
APD	inversa, cerca de ruptura	III	ganancia M	ruido de multiplicación, alta tensión
Celda solar	ninguna (carga)	IV	$\eta = P_m/P_{in}$, FF, V_{oc}, I_{sc}	termalización, transparencia, R_s
LED	directa	I	η_{ext}, $\lambda \approx 1.24/E_G$	extracción, gap directo

8.2 Fórmulas clave

Formulario

Energía del fotón	$E_{\text{ph}} = h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}, \quad \lambda[\mu\text{m}] = \dfrac{1.24}{E_{\text{ph}}[\text{eV}]}, \quad \lambda_G = \dfrac{1.24}{E_G}$
Absorción (Beer–Lambert)	$\Phi(x) = \Phi_0 e^{-\alpha x}$, penetración $1/\alpha$
Fotogeneración	$G_L(x) = \alpha\Phi_0 e^{-\alpha x}, \quad \Phi_0 = \dfrac{(1-R)P}{h\nu A}$
Reflexión normal	$R = \left(\dfrac{n-1}{n+1}\right)^2$
Exceso estacionario	$\Delta n = \Delta p = G_L\tau$
Fotoconductor	$\Delta\sigma = q(\mu_n+\mu_p)\Delta n, \quad G_{opt} = \dfrac{\tau_n}{t_{tr}}\left(1+\dfrac{\mu_p}{\mu_n}\right), \quad t_{tr} = \dfrac{L^2}{\mu_n V}$
Fotodiodo PN	$I = I_0(e^{V_A/V_T}-1) - I_L, \quad I_L = qAG_L(L_n + W + L_p)$
Eficiencia cuántica	$\eta = \dfrac{I_L/q}{P_{\text{opt}}/h\nu}$; PIN: $\eta = \eta_i(1-R)(1-e^{-\alpha W})$
Responsividad	$\mathcal{R} = \dfrac{I_L}{P_{\text{opt}}} = \dfrac{\eta q}{h\nu} = \eta\dfrac{\lambda[\mu\text{m}]}{1.24}$ [A/W]
Velocidad del PIN	$f_{\text{máx}} \approx v_{\text{sat}}/W_i, \quad C_j = \epsilon A/W_i$
Celda solar	$I_{sc} = I_L, \quad V_{oc} = V_T \ln(1 + I_L/I_0)$ $FF = \dfrac{V_m I_m}{I_{sc}V_{oc}}, \quad \eta = \dfrac{FF\, I_{sc}V_{oc}}{P_{in}}$
LED	$\lambda \approx 1.24/E_G, \quad \eta_{ext} = \eta_{iny}\eta_{int}\eta_{extr}$
Extracción	$\sin\theta_c = n_2/n_1, \quad \overline{T} \approx \dfrac{2}{n_r(1+n_r)^2}$

8.3 Preguntas de repaso

1. **¿Por qué un fotodiodo de Si no detecta** $1.55\,\mu\text{m}$**?**
   Porque $E_{\text{ph}} = 0.8\,\text{eV} < E_G = 1.12\,\text{eV}$: el Si es transparente a esa luz.

2. **¿Por qué la responsividad ideal crece linealmente con** λ**?**
   Porque a igual potencia llegan más fotones cuanto menor es su energía, y cada fotón aporta

(como mucho) un electrón: $\mathcal{R} = \eta\lambda/1.24$.

3. **¿Por qué el fotodiodo PN es lento y el PIN rápido?**
   En el PN la mayoría de los pares se genera en zonas neutras y llega a la juntura por difusión (ns). En el PIN se genera en la capa i, donde hay campo, y se colecta por deriva a v_{sat} (ps).

4. **¿Qué pasa con V_{oc} e I_{sc} de una celda si se duplica la luz?**
   I_{sc} se duplica; V_{oc} aumenta sólo $V_T \ln 2 \approx 18\,\text{mV}$.

5. **¿Y si sube la temperatura?**
   I_0 crece mucho (como n_i^2), V_{oc} baja (unos $2\,\text{mV/°C}$ en Si) y con ella la potencia, aunque I_{sc} aumente levemente (baja E_G).

6. **¿Por qué un gap muy chico o muy grande es malo para una celda?**
   Muy chico: se absorbe casi todo pero cada fotón aporta poco (E_G) y el resto se pierde como calor; además V_{oc} es chica. Muy grande: se aprovecha bien cada fotón absorbido, pero la mayoría de los fotones no se absorbe.

7. **¿Cómo puede un fotoconductor tener ganancia mayor que 1 y un fotodiodo no?**
   En el fotoconductor los contactos óhmicos reponen portadores: un electrón circula τ/t_{tr} veces antes de que su par se recombine. En el fotodiodo cada par se separa una sola vez (salvo multiplicación por avalancha).

8. **¿Por qué los LEDs se hacen con materiales de gap directo, y cómo emite luz el GaP, que es indirecto?**
   En gap directo la recombinación radiativa es rápida y le gana a la no radiativa. En GaP se agregan centros isoelectrónicos (N, Zn–O) que localizan al electrón y relajan la conservación del momento.

9. **¿Para qué sirve la doble heteroestructura?**
   Confina portadores en la capa activa (más recombinación radiativa), evita la reabsorción (capas de gap mayor) y guía la luz (mayor índice).

8.4 Correcciones a las diapositivas (resumen)

Diapo	Corrección
6	GaP es de gap *indirecto* (no emite verde por sí solo).
9	Al bajar λ no aumenta E_G: aumenta la energía del fotón (menos fotones por watt).
10	$v_{\text{sat}} \approx 10^7\,\text{cm/s}$, no $10^5\,\text{cm/s}$. El PIN es una estructura, no un modo. "Longitud de deplexión" → ancho de la ZCE.
11–12	El lado p de una homojuntura no es transparente: se hace delgado. La absorción no ocurre sólo en la ZCE.
19	La corriente de oscuridad se filtra en continua, pero su ruido de granalla no.
20	$\mathcal{R}$ es por unidad de *potencia* [A/W]; la "frecuencia" es la de la luz.
24	Las capas n y p son eléctricamente neutras.
27	30–35 % corresponde a celdas III-V multijuntura; el gap del Si está cerca del óptimo.
38	La celda partida reduce pérdidas óhmicas (I^2R), no "térmicas".
44	$\Delta R \neq L/(\Delta\sigma A)$: lo aditivo es la conductancia.
46	Exacto: $G_{opt} = \tau_n(\mu_n + \mu_p)\mathcal{E}/L$; la diapo desprecia μ_p.

Bibliografía

- R. F. Pierret, *Semiconductor Device Fundamentals*, Addison-Wesley, 1996: §3.3 (R–G, fotogeneración) y cap. 9 (diodos optoelectrónicos).
- A. S. Sedra, K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, 7.ª ed., Oxford, 2015: cap. 15.

- R. N. Selva, *Dispositivos Electrónicos*, 2.ª ed., Nueva Librería, 2008: cap. 15.1 (fotoconductores).
- PVEducation: `https://www.pveducation.org` (celdas solares).
- Diapositivas de clase "Física Electrónica – Optoelectrónica", Ing. E. D. Baez, ITBA, 2026.